

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU
PRAKTIKUM AKVIZICIJE PODATAKA I UPRAVLJANJA
AKADEMSKA 2024/25. GODINA

Projektni zadatak broj 2

LABORATORIJSKA VJEŽBA 6
REALIZACIJA DVOPOLOŽAJNE REGULACIJE NA PLC-U

Studenti:
Elma Avdibegović
Nedim Kovačević

Sarajevo, maj 2025.

Sadržaj

Sadržaj . . . . . **i**

Popis slika . . . . . **iii**

Popis tabela . . . . . **v**

1 Uvod **1**
1.1 Opis problema 1
1.2 Pregled literature vezane za opisani problem 1
1.3 Moguće aplikacije u praksi 2

2 Organizacija vježbe **3**
2.1 Opis vježbe 3
2.1.1 Zadatak 1 3
2.1.2 Zadatak 2 6
2.1.3 Zadatak 3 8
2.1.4 Zadatak 4 10
2.1.5 Zadatak 5 17
2.2 Sheme spajanja 19

3 Korišteni alati i algoritam **21**
3.1 MATLAB i Simulink 21
3.1.1 Rezultati dobijeni u MATLAB-u 22
3.2 EasySoft 23
3.3 Mogućnosti akvizicijske kartice 24
3.4 PLC 25

4 Simulacijski rezultati **27**
4.1 Postavka simulacije 27
4.1.1 Simulink model za regulaciju 27
4.1.2 EasySoft model za regulaciju 28
4.2 Rezultati simulacije 29
4.3 Zaključak 29

5 Eksperimentalni rezultati **30**
5.1 Postavka eksperimenta 30
5.2 Rezultati eksperimenta 30

5.3 Zaključak 38

6 Zaključak 39

Literatura 40

Popis slika

1.1 Postavka vježbe u laboratoriji 1
1.2 Blok struktura sa negativnom povratnom spregom 2

2.1 Realizacija logičke funkcije korištenjem NAND kola 4
2.2 Realizacija logičke funkcije korištenjem NOR kola 5
2.3 Realizacija logičke funkcije korištenjem EasySoft simulatora(Ladder Diagram) . . 5
2.4 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 11
2.5 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 12
2.6 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 13
2.7 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 13
2.8 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 14
2.9 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 15
2.10 Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja 16
2.11 Prikaz hemijskog postrojenja 18
2.12 Shema ožičenja hemijskog postrojenja sa PLC-om 18
2.13 Easy Soft simulator za shemu ožičenja hemijskog postrojenja sa PLC-om (Ladder Diagram) 19
2.14 Shema spajanja termičkog sistema sa akvizicijskom karticom i PLC-om 20

3.1 Simulink model za prikupljanje podatatake regulacije temperature 21
3.2 MATLAB kod funkcije za određivanje konstanti pojačanja i vremenske konstante sistema 23

4.1 Simulink model za regulaciju temperature 27
4.2 Sistem upravljanja temperaturom sa dvopoložajnim regulatorom 28
4.3 EasySoft model za regulaciju (Ladder Diagram) 28
4.4 Parametri za regulaciju unutar EasySoft modela 29
4.5 Simulacijski rezulatati za Simulink model regulacije temperature 29

5.1 Napon u funkciji vremena 31
5.2 Filtrirani napon u funkciji vremena 31
5.3 Grafički prikaz obrađenih aproksimacija za napon u funkciji vremena za rastući dio funkcije 32
5.4 Aproksimacije funkcije polinomima 3. i 5. reda 32
5.5 Aproksimacije funkcije eksponencijalnom funkcijom 32
5.6 Grafički prikaz obrađenih aproksimacija za napon u funkciji vremena za opadajući dio funkcije 33

5.7 Aproksimacije funkcije polinomima 3. i 5. reda 33
5.8 Aproksimacije funkcije eksponencijalnom funkcijom 33
5.9 Proračunate greške za rastući dio funkcije 34
5.10 Proračunate greške za opadajući dio funkcije 34
5.11 Temperatura u funkciji vremena 35
5.12 Filtrirana temperatura u funkciji vremena 36
5.13 Napon na NTC-u tokom dvopoložajne regulacije 36
5.14 Temperatura na NTC- u tokom dvopoložajne regulacije 37
5.15 Temperatura na NTC- u tokom dvopoložajne regulacije (približeno) 37

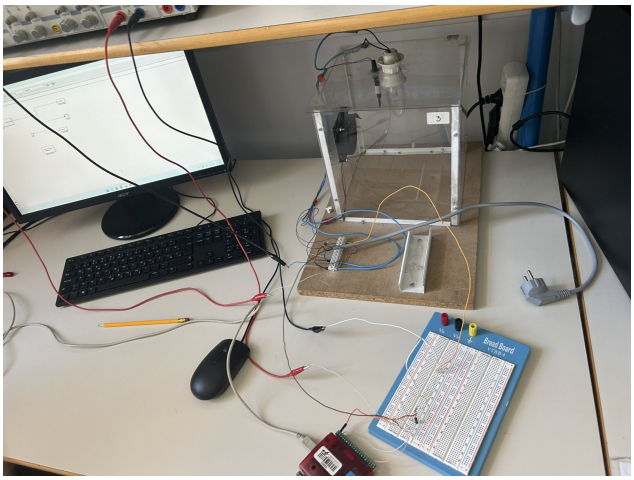
Popis tabela

2.1 Tabela istine za izraz $((A \wedge B) \vee (C \wedge \neg A)) \vee \neg(C \vee A)$ 6

1. Uvod

1.1 Opis problema

U okviru ovog projekta cilj je implementacija dvopoložajne regulacije temperaturnog sistema. Dvopoložajna (on/off) regulacija predstavlja jedan od najjednostavnijih tipova automatske regulacije, a koristi se kada je neophodno održavati određenu fizičku veličinu unutar definisanog tolerancijskog opsega.
U ovom slučaju, temperatura sistema treba da se održava na vrijednosti od $95 \pm 2\,^{\circ}\mathrm{C}$ uključivanjem i isključivanjem ventilatora, dok je grijač (npr. sijalica) konstantno uključen. Regulacioni algoritam biće implementiran korištenjem PLC uređaja (Programabilni logički kontroler).

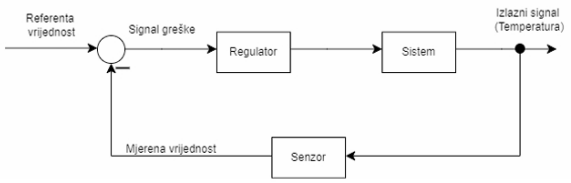


Slika 1.1: Postavka vježbe u laboratoriji

Pomoću akvizicijske kartice mjeri se promjena napona na predotporu, koji je u direktnoj vezi s temperaturom. Dobijeni podaci će se obraditi u softverskom paketu `MATLAB`, gdje će se izvršiti analiza i prikaz temperaturne promjene kroz vrijeme. Na osnovu ovih informacija biće određeni parametri potrebni za ispravno funkcionisanje regulacije.
Blok dijagram koji ilustruje strukturu sistema s negativnom povratnom spregom prikazan je na slici 1.2. Ova struktura omogućava regulaciju temperature na osnovu zadane referentne vrijednosti, te omogućava jednostavnu i efikasnu kontrolu procesa.

1.2 Pregled literature vezane za opisani problem

Tokom vježbe korištena je relevantna stručna literatura vezana za rad i karakteristike NTC termistora, kao i tehnička dokumentacija za elektronske komponente poput sijalice i ventilatora. Uz



Slika 1.2: Blok struktura sa negativnom povratnom spregom

to, korišteni su softverski paketi LabVIEW, Simulink i EasySoft za modeliranje, simulaciju i upravljanje sistemom. Ovi alati omogućili su vizualizaciju podataka, implementaciju regulacijskih petlji i real-time praćenje promjena temperature i odziva sistema. Literatura i softverska dokumentacija pružili su temelj za pravilno razumijevanje i izvođenje eksperimenta.

1.3 Moguće aplikacije u praksi

Dvopoložajna regulacija, poznata i kao *on-off* kontrola, nalazi značajnu primjenu u različitim industrijskim i kućnim aplikacijama koje zahtijevaju jednostavnu, ali efikasnu kontrolu temperature. Korištenje **NTC termistora** za mjerenje temperature i **MCC akvizicijske kartice** za prenos podataka omogućava jednostavnu implementaciju ovih sistema uz visok nivo preciznosti u realnom vremenu.
Moguće aplikacije uključuju:

1. **Kontrola temperature u inkubatorima**: Dvopoložajna regulacija omogućava održavanje stabilne temperature unutar zadatog opsega, što je ključno za optimalne uslove za razvoj embriona [1].

2. **Industrijske sušare i peći**: Koristi se za održavanje željene temperature unutar određenih granica, uz jednostavnu kontrolu uključivanja i isključivanja grijača na temelju temperaturnih senzora [2].

3. **Termostati za grijanje i hlađenje**: U kućnim uređajima poput bojlera i klima uređaja, ova regulacija omogućava automatsko uključivanje ili isključivanje uređaja na temelju temperature detektovane NTC senzorom [3].

4. **Učenje i edukacija u automatizaciji**: U laboratorijskim uslovima, dvopoložajna regulacija je korisna za simulaciju realnih sistema, omogućavajući studentima da razumiju osnovne principe automatike i regulacije uz upotrebu MCC kartica [4].

5. **Pametni sistemi grijanja**: U integriranim pametnim domovima, ova regulacija omogućava automatizovano upravljanje grijačima, poboljšavajući energetsku efikasnost [5].

2. Organizacija vježbe

Laboratorijska vježba na temu dvopoložajne regulacije s MCC karticom i PLC-om uključuje nekoliko ključnih koraka: prvo, postavlja se cilj vježbe koji obuhvata implementaciju regulacije korištenjem MCC kartice za upravljanje aktuatorima na temelju signala iz PLC-a. Zatim, provodi se tehnička priprema, uključujući povezivanje opreme (senzora, aktuatora, MCC kartice, PLC-a) i postavljanje potrebnog softverskog okruženja za programiranje PLC-a. Slijedi implementacija programa za dvopoložajnu regulaciju, gdje PLC uspoređuje stvarnu i zadanu vrijednost te aktivira odgovarajući izlaz. Nakon toga se provodi testiranje sistema kroz simulacije i analize reakcija na promjene zadane vrijednosti. Na kraju, evaluira se učinkovitost sistema i identificiraju mogući problemi, uz prijedloge za poboljšanje implementacije.

2.1 Opis vježbe

U ovoj laboratorijskoj vježbi implementirana je dvopoložajna regulacija temperature korištenjem NTC termistora kao temperaturnog senzora, MCC (Measurement Computing Corporation) kartice za akviziciju podataka i MATLAB softverskog okruženja za obradu i upravljanje signalima. Termistor je korišten za mjerenje temperature u stvarnom vremenu, pri čemu se njegov promjenjivi otpor, ovisan o temperaturi, konvertovao u napon koji MCC kartica očitava i prosljeđuje MATLAB-u.
U MATLAB Simulinku je razvijena logika dvopoložajnog upravljača (on-off kontroler) koji poredi očitanu temperaturu sa unaprijed definisanim pragom. Kada je temperatura ispod donje granice, regulator uključuje grijač (aktivira digitalni izlaz MCC kartice), a kada temperatura pređe gornju granicu, grijač se isključuje. Time se održava temperatura unutar zadatog temperaturnog opsega, uz efekat histereze koji sprječava učestalo uključivanje i isključivanje sistema.
Vježba je izvedena sa ciljem praktičnog razumijevanja principa dvopoložajne regulacije i njene implementacije u stvarnom hardverskom sistemu, kao i upoznavanja sa osnovama akvizicije podataka, konverzijom fizičkih veličina u električne signale i upravljanjem procesima u realnom vremenu putem MCC kartice i MATLAB-a.

2.1.1 Zadatak 1

U ovom zadatku je potrebno:
a) Realizirati logičku funkciju baziranu na NI (NAND) I NILI (NOR) kolima. Realizacija ovog zadatka se bazira na rješavanju, bez upotrebe funkcionalnosti PLC-a, upotrebom ”ožičene logike”i primjenom DeMorganovih pravila iz Bool-ove algebre.

b) Izvršiti simulaciju dobivenog rezultata koristeći se simulatorom za Moeller EASY 512 DC RC,te dobivene rezultate uporediti s tablicom istine.

c) Napisati tautologiju za dobiveni zadatak
Data je sljedeća logička funkcija:

$$((A \wedge B) \vee (C \wedge \neg A)) \vee \neg(C \vee A) \tag{2.1}$$

Realizacija logičke funkcije koristeći NI kolo

NI predstavlja negaciju I kola. Za rješavanje koristićemo sljedeća DeMorganova pravila:

$$A \wedge B = \neg(\neg(A \wedge B)) \tag{2.2}$$

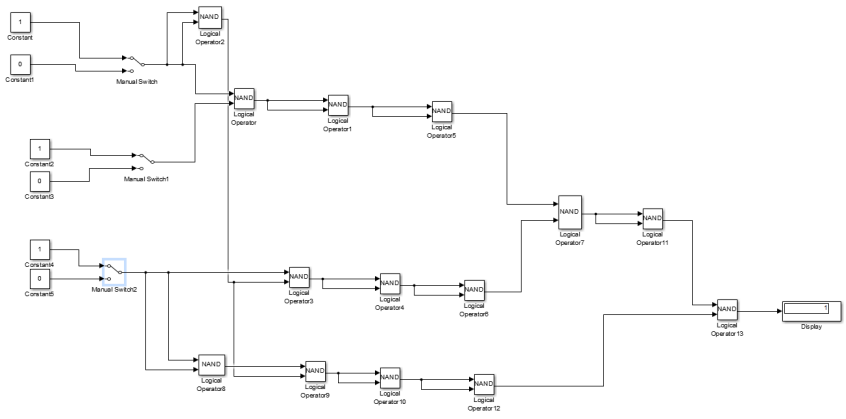
$$A \vee B = \neg(\neg A \wedge \neg B) \tag{2.3}$$

$$\neg A = \neg(A \wedge A) \tag{2.4}$$

Pomoću navedenih pravila logička funkcija 2.1 se može zapisati kao:

$$\overline{\left(\overline{\overline{A \cdot B}} \cdot \overline{\overline{C \cdot \overline{A \cdot A}}}\right) \cdot \overline{\overline{(C \cdot C) \cdot (A \cdot A)}}} \tag{2.5}$$

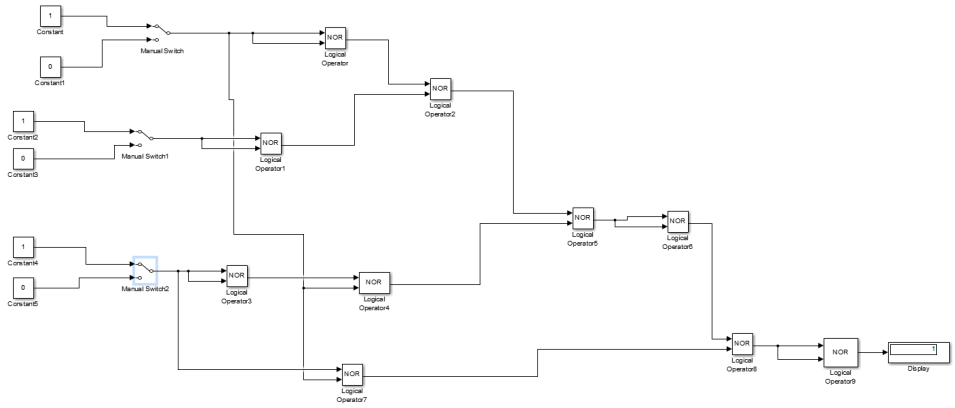
, gdje znak $\cdot$ predstavlja logičku operaciju I (AND). Na slici 2.1 je prikazana realizacija logičke funkcije 2.1



Slika 2.1: Realizacija logičke funkcije korištenjem NAND kola

Realizacija logičke funkcije koristeći NILI kolo

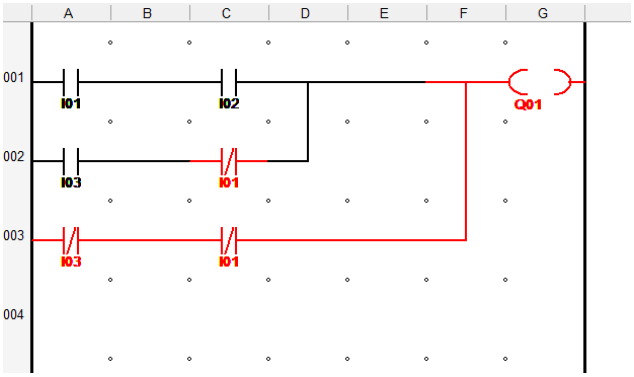
NILI predstavlja negaciju ILI kola, primjenom DeMorganovih pravila funkciju možemo realizirati kao na slici 2.1:



Slika 2.2: Realizacija logičke funkcije korištenjem NOR kola

Realizacija logičke funkcije korištenjem EasySoft simulatora

U Ladder Diagram-u postoje pravilo gdje ulazi spojeni jedni do drugog predstavljaju logičku operaciju I, a kada ulaze spojim paralelno to predstavlja logičku operaciju ILI. Pritom ukoliko želimo negaciju ulaza, koristimo opciju Break. Na slici 2.3 možemo vidjeti realizaciju logičke funkcije 2.1 unutar EasySoft simulatora, gdje možemo vidjeti i korištenje Ladder Diagram-a.



Slika 2.3: Realizacija logičke funkcije korištenjem EasySoft simulatora(Ladder Diagram)

Tabela 2.1: Tabela istine za izraz $((A \wedge B) \vee (C \wedge \neg A)) \vee \neg(C \vee A)$

A	B	C	A∧B	¬A	C∧¬A	(A∧B)∨(C∧¬A)	C∨A	¬(C∨A)	**Rezultat**
0	0	0	0	1	0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	1	1	1	1	0	**1**
0	1	0	0	1	0	0	0	1	**1**
0	1	1	0	1	1	1	1	0	**1**
1	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**
1	0	1	0	0	0	0	1	0	**0**
1	1	0	1	0	0	1	1	0	**1**
1	1	1	1	0	0	1	1	0	**1**

2.1.2 Zadatak 2

Zadatak 2.a

Na odabir predotpornika utiču mnogi faktori uključujući zadane parametre kola i parametre same kartice. Za zadani zadatak koristimo sljedeće poznate vrijednosti:

- Napon napajanja: $V = 8\,\mathrm{V}$
- NTC otpornik pri 20°C: $R_{\mathrm{NTCmax}} = 22\,\mathrm{k}$
- NTC otpornik pri 120°C: $R_{\mathrm{NTCmin}} = 140$
- Maksimalna dozvoljena struja: $I_{\mathrm{max}} = 18\,\mathrm{mA}$

Proračun napona na otporniku

Napon koji se javlja na otporniku R definisan je izrazom:

$$V_R = \frac{R}{R_{\mathrm{NTC}} + R} \cdot V \tag{2.6}$$

Da bi se iskoristio cijeli opseg ulaznog napona na kartici (npr. od 0 do $8\,\mathrm{V}$), napon V_R treba maksimalno da se mijenja kada se otpor NTC termistora mijenja između svoje minimalne i maksimalne vrijednosti.
Napon na otporniku za minimalan i maksimalan NTC iznosi:

$$V_{\mathrm{maxMeas}} = \frac{V \cdot R}{R_{\mathrm{NTCmin}} + R} \tag{2.7}$$

$$V_{\mathrm{minMeas}} = \frac{V \cdot R}{R_{\mathrm{NTCmax}} + R} \tag{2.8}$$

Pristup 1: Geometrijska sredina

Jedan od efikasnih načina da se dobije srednja vrijednost otpornika R, koja obezbjeđuje najveći dinamički opseg napona, jeste korištenje geometrijske sredine:

$$R = \sqrt{R_{\text{NTCmin}} \cdot R_{\text{NTCmax}}} \tag{2.9}$$

$$R = \sqrt{140 \cdot 22000} = \sqrt{3\,080\,000} \approx 1755.68 \tag{2.10}$$

Pošto se ova vrijednost ne nalazi u standardnoj seriji otpornika, koristimo najbližu veću vrijednost:

$$\boxed{R = 1800} \tag{2.11}$$

Pristup 2: Maksimizacija izraza pomoću izvoda

Maksimiziramo izraženi naponni opseg:

$$V_{\text{razlika}} = \frac{V \cdot R}{R_{\text{NTCmin}} + R} - \frac{V \cdot R}{R_{\text{NTCmax}} + R} \tag{2.12}$$

Izvodimo izraz po R i postavljamo prvi izvod jednak nuli kako bismo pronašli optimum:

$$\frac{dV_{\text{razlika}}}{dR} = \frac{-V \cdot R_{\text{NTCmax}}^2 + V \cdot R \cdot R_{\text{NTCmax}} + V \cdot R_{\text{NTCmin}}^2 - V \cdot R \cdot R_{\text{NTCmin}}}{(R + R_{\text{NTCmin}})^2 (R + R_{\text{NTCmax}})^2} \tag{2.13}$$

Postavljamo izvod jednak nuli:

$$-R_{\text{NTCmax}}^2 + R \cdot R_{\text{NTCmax}} + R_{\text{NTCmin}}^2 - R \cdot R_{\text{NTCmin}} = 0 \tag{2.14}$$

$$R(R_{\text{NTCmax}} - R_{\text{NTCmin}}) = R_{\text{NTCmax}}^2 - R_{\text{NTCmin}}^2 \tag{2.15}$$

$$R = R_{\text{NTCmax}} + R_{\text{NTCmin}} = 22000 + 140 = 22\,140 \tag{2.16}$$

Ali ta vrijednost ne daje optimalnu osjetljivost – tačna optimizacija vodi ponovo do:

$$R = \sqrt{R_{\text{NTCmin}} \cdot R_{\text{NTCmax}}} \tag{2.17}$$

Provjera struje

$$I = \frac{V}{R + R_{\text{NTCmin}}} = \frac{8}{1800 + 140} = \frac{8}{1940} \approx 4.12\,\text{mA} \tag{2.18}$$

$$I < 18\,\text{mA} \Rightarrow \text{Uslov zadovoljen} \tag{2.19}$$

Zaključak: Otpornik $R = 1.8\,\text{k}$ omogućava maksimalni opseg napona za dati NTC i zadovoljava uslov maksimalne dozvoljene struje u kolu. Rješenje je potvrđeno i geometrijskom sredinom i proračunom pomoću izvoda.

Zadatak 2.c

Ulazni opseg i rezolucija (za $R = 1.8\,\text{k}\Omega$)

- **Izlazni napon za $R_{NTC}(20°C) = 22\,000\,\Omega$:**

$$V_{out}^{\text{max}} = 8\,\text{V} \cdot \frac{22\,000\,\Omega}{22\,000\,\Omega + 1800\,\Omega} = 8\,\text{V} \cdot 0.9244 = 7.395\,\text{V} \tag{2.20}$$

- **Izlazni napon za $R_{NTC}(120°C) = 140\,\Omega$:**

$$V_{out}^{\text{min}} = 8\,\text{V} \cdot \frac{140\,\Omega}{140\,\Omega + 1800\,\Omega} = 8\,\text{V} \cdot 0.0722 = 0.577\,\text{V} \tag{2.21}$$

- **Ukupan opseg:**

$$\Delta V = 7.395\,\text{V} - 0.577\,\text{V} = 6.818\,\text{V} \tag{2.22}$$

- **Rezolucija napona (12-bitni ADC):**

$$\frac{6.818\,\text{V}}{4096} = 0.001\,665\,\text{V/bit} = 1.665\,\text{mV/bit} \tag{2.23}$$

- **Rezolucija temperature (na opsegu od $100\,°\text{C}$):**

$$\frac{100\,°\text{C}}{4096} = 0.0244\,°\text{C/bit} \tag{2.24}$$

- **Rezolucija temperature po mV:**

$$\frac{100\,°\text{C}}{6818\,\text{mV}} = 0.0147\,°\text{C}\,\text{mV}^{-1} \tag{2.25}$$

Zadatak 2.d

Najveća osjetljivost: Dešava se kada je R_{NTC} najveći, tj. $R_{NTC} = 22\,\text{k}\Omega$:

$$\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = \frac{22000}{22000 + 1800} = \frac{22000}{23800} = 0.9244 \tag{2.26}$$

$\Rightarrow \Delta\text{V}_{out} \approx 0.924 \cdot \Delta V_{in}$**Zaključak:**$Naponizlazajevrloosjetljivnapromjenenapajanja.Potrebnojesta$
proporcionalno utiče na V_{out}.

2.1.3 Zadatak 3

Tranzistori

Izvedbe

Postoji više vrsta tranzistora, ovisno o njihovoj strukturi i primjeni:

- **Bipolarni spojni tranzistor (BJT)** – koristi tok i kontrolu struje baze da bi regulisao struju kolektora [6].
- **Poljski tranzistor s efektom (MOSFET)** – koristi napon na ulaznoj elektrodi za kontrolu vodljivosti kanala [7].
- **IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)** – kombinuje karakteristike MOSFET-a i BJT-a, koristi se za visokonaponske aplikacije [8].

Funkcionalnost

Tranzistori služe kao pojačavači signala, prekidači u elektronskim kolima i temelj su digitalne logike. Korištenjem male ulazne struje ili napona kontroliše se veća izlazna struja, omogućavajući logičke operacije i pojačanje [6, 7].

Releji

Izvedbe

Releji se dijele prema tehnologiji aktivacije i konstrukciji:

- **Elektromehanički releji** – klasični tip s mehaničkim kontaktima [9].
- **Solid-State releji (SSR)** – bez pokretnih dijelova, koriste poluprovodničke sklopove [10].
- **Reed releji** – sadrže hermetički zatvorene kontakte u staklenoj cijevi [11].

Funkcionalnost

Releji omogućavaju upravljanje visokim naponima i strujama pomoću niskonaponskih upravljačkih signala. Njihova glavna funkcija je izolacija i prekidanje/uključivanje kola na daljinu [9].

Logički krugovi

Izvedbe

Logički krugovi se dijele na osnovne i kombinovane:

- **Osnovne logičke funkcije**: I (AND), ILI (OR), NE (NOT) [12].
- **Kombinovane funkcije**: NAND, NOR, XOR, XNOR [13].
- **TTL i CMOS izvedbe** – tehnologije za izradu digitalnih kola [17].

Funkcionalnost

Logički krugovi izvršavaju logičke operacije nad binarnim signalima (0 i 1) i temelj su svih digitalnih sistema – računara, procesora, PLC sistema itd. [13].

PLC (Programabilni logički kontroler)

Izvedbe

PLC uređaji se mogu klasifikovati prema obimu funkcionalnosti i strukturi:

- **Kompaktni PLC** – svi elementi u jednoj jedinici [18].
- **Modularni PLC** – sastoji se od više zamjenjivih modula [19].
- **Distribuirani PLC** – koristi se u složenim industrijskim sistemima [15].

Funkcionalnost

PLC se koristi za automatsko upravljanje industrijskim procesima. Koristi digitalne ulaze i izlaze, programira se logičkim instrukcijama, te omogućava efikasno upravljanje mašinama i postrojenjima [14, 16].

2.1.4 Zadatak 4

Sinteza regulacione konture sa dvopozicionim regulatorima

Dvopozicioni regulator je tipičan primjer nelinearnog regulatora, te s obzirom na činjenicu da za nelinearne sisteme nema općenitih metoda sinteze, ovdje je nemoguče dati opću recepturu za sintezu konture, kako je to učinjeno za linearne algoritme. Situaciju značajno usložnjava i činjenica da se nelinearni regulatori izvode sa veoma oskudnim stepenima slobode (dvopozicioni bez parametara podešavanja, tropozicioni sa jednim parametrom podešavanja). Zbog toga se konture sa ovim regulatorima mogu izučavati samo od slučaja do slučaja, te će ovdje biti razmotrene kombinacije:

- dvopozicioni regulator na astatskom objektu prvog reda
- dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda
- dvopozicioni regulator na astatskom objektu sa kašnjenjem
- dvopozicioni regulator na statičkom objektu sa kašnjenjem
- dvopozicioni regulator na astatičkom objektu drugog reda

kao i jedan primjer primjene tropozicionog regulatora na objektu prvog reda. Na osnovu iskustava stečenih na ovim primjerima moguće je riješiti bilo koju kombinaciju objekat — regulator kao konkretni slučaj.

Dvopozicioni regulator na astatskom objektu prvog reda

Prenosna funkcija objekta je:

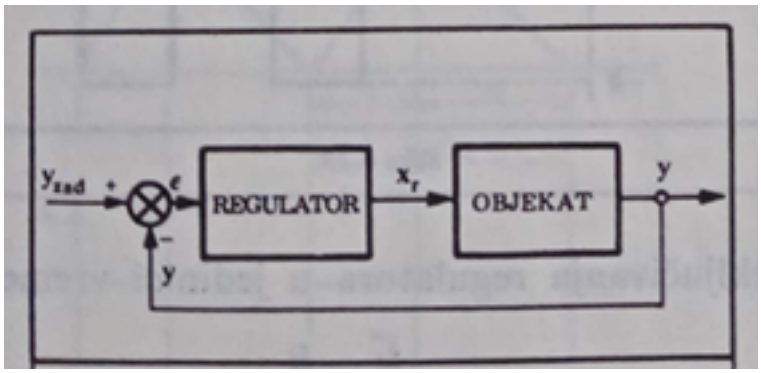
$$W_{ob}(s) = \frac{\overline{k}_{ob}}{s} \tag{2.27}$$

a jednadžba regulatora u vremenskom domenu je:

$$x_r = B \operatorname{sgn} \varepsilon. \tag{2.28}$$

Kada na objekat djeluje regulator regulirajućim djelovanjem x_r, regulirana veličina se mijenja po pravcu:

$$y = \overline{k}_{ob} \cdot B \cdot t \cdot \operatorname{sgn} \varepsilon. \tag{2.29}$$



Slika 2.4: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

Ako regulator ima histerezis (zonu nejednoznačnosti) prema slici 4.38, prelazni proces regulirane veličine je prikazan na slici 2.4, gdje je pokazan i dijagram promjene regulirajuće veličine u vremenu. U sistemu u kvazistacionarnom stanju postoje oscilacije regulirane veličine s obzirom na zadanu vrijednost.

$$\Delta y = 2a \tag{2.30}$$

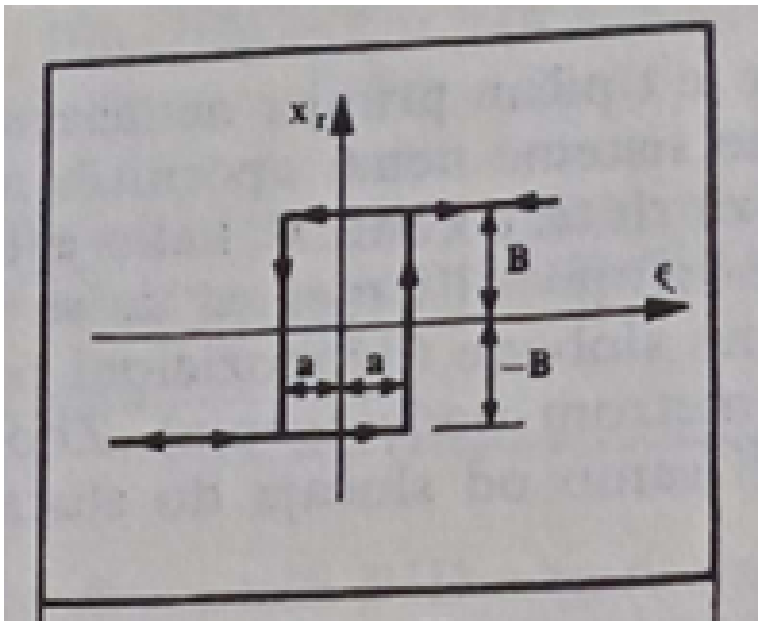
Amplituda oscilacija je a, a trajanje pozitivnog impulsa t_1 je u kvazistacionarnom stanju jednako trajanju negativnog impulsa t_2:

$$t_1 = t_2 = \frac{2a}{\overline{k}_{ob} \cdot B} \tag{2.31}$$

Frekvencija preključivanja regulatora u jedinici vremena je jednaka:

$$n = \frac{\overline{k}_{ob} \cdot B}{2a} \tag{2.32}$$

Za slučaj regulatora sa nesimetričnom karakteristikom prema slici 4.40, kvazistacionarno stanje poprima vid kao na slici 4.41, na kojoj je pokazan i vremenski dijagram regulirajuće veličine.
U tom slučaju vrijede izrazi:



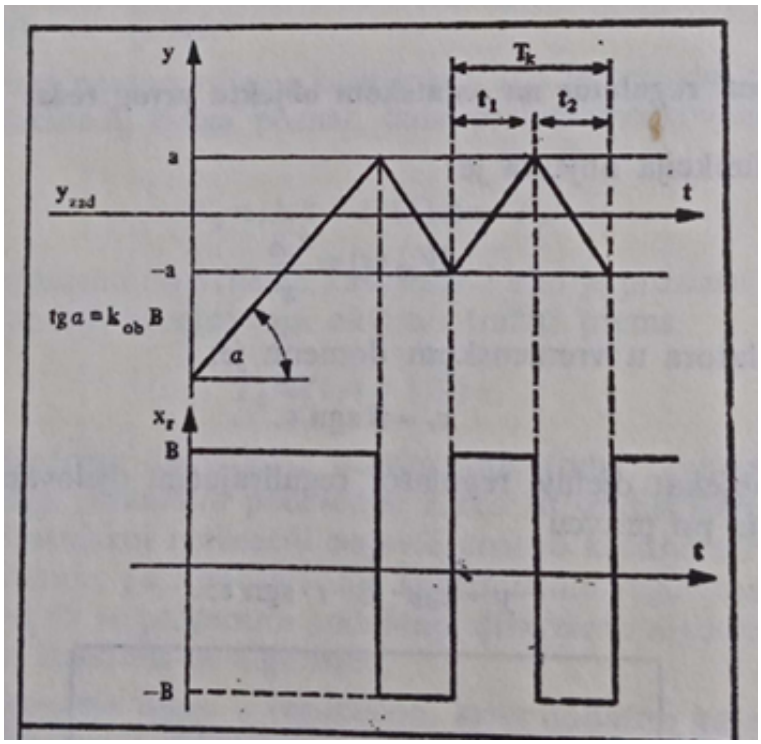
Slika 2.5: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

$$t_1 = \frac{2a}{\overline{k}_{ob} \cdot B_1} \tag{2.33}$$

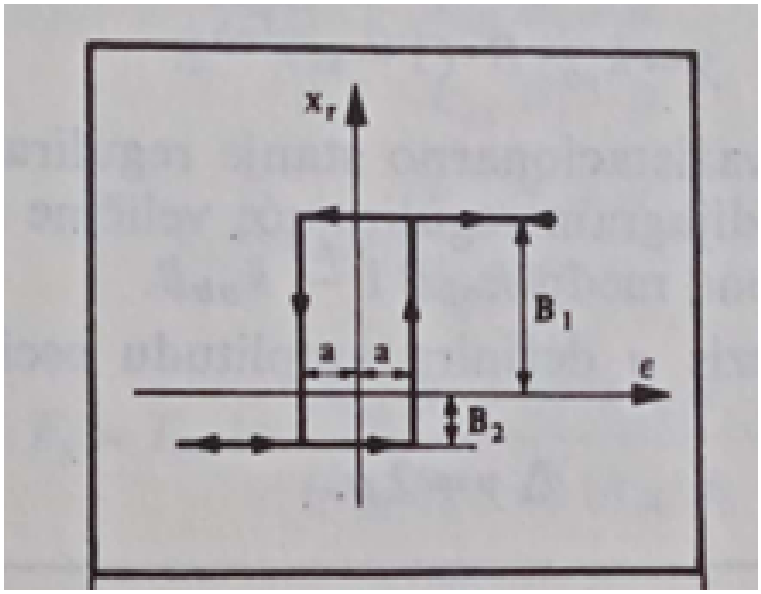
$$t_2 = \frac{2a}{\overline{k}_{ob} \cdot B_2} \tag{2.34}$$

$$T_k = t_1 + t_2 = \frac{2a}{\overline{k}_{ob}} \left(\frac{1}{B_1} + \frac{1}{B_2} \right) \tag{2.35}$$

$$n = \frac{\overline{k}_{ob} B_1 B_2}{a(B_1 + B_2)} \tag{2.36}$$



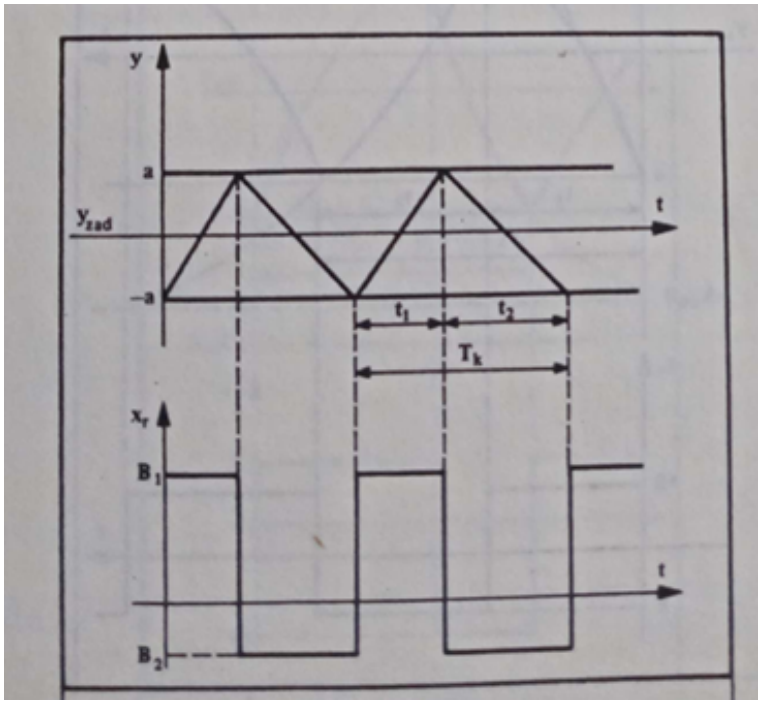
Slika 2.6: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja



Slika 2.7: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

Iz ovih razmatranja slijedi da se amplituda samooscilacija može smanjiti samo preko smanjenja histerezisa regulatora, ali pri tome se povećava frekvencija preklјučivanja regulatora, tj. kada $a \to 0, n \to \infty$. Međutim, pošto se u dvopozicionim regulatorima histerezis ne može mijenjati, na frekvenciju preklјučivanja se djeluje izborom veličina B_1 i B_2, tj. kada se B smanjuje, smanjuje se i frekvencija preklјučivanja, što je i cilj projektanta, jer se tada izvršni organ manje haba (ukoliko je

mehanički). Izbor B je time poprimio vid operacije koja zamjenjuje podešavanje regulatora.



Slika 2.8: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

Dvopozicioni regulator na statičkom objektu prvog reda

Prenosna funkcija objekta je:

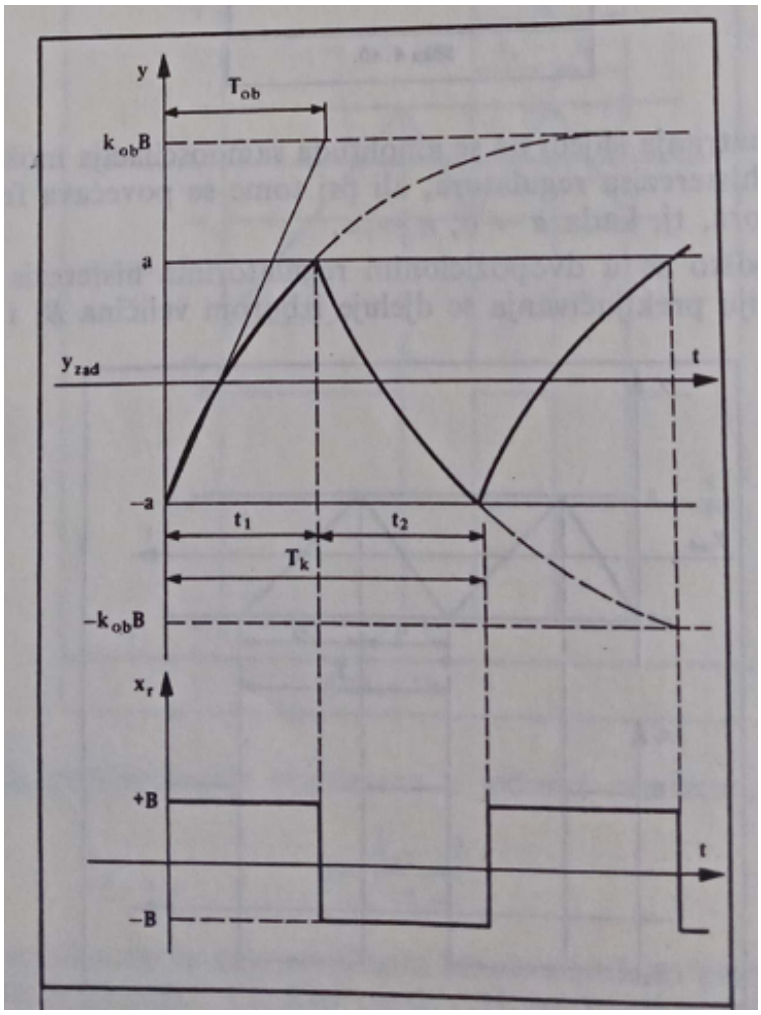
$$W_{ob}(s) = \frac{k_{ob}}{T_{ob}s + 1}. \tag{2.37}$$

Pri postojanju skokovitog ulaza u objekat amplitude B, regulirana veličina se kreće po zakonu:

$$y = k_{ob} \cdot B \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T_{ob}}}\right). \tag{2.38}$$

Silka 2.5 pokazuje kvazistacionarno stanje regulirane veličine y, a na istoj slici je pokazan i vremenski dijagram regulirajuće veličine x_r. Slika vrijedi za $B_1 = B_2 = B$, y_{zad} u sredini raspona između $k_{ob}B$ i $-k_{ob}B$.
Očevidno je da histerezis a definira amplitudu oscilacija kvazistacionarnog stanja:

$$\Delta y = 2a. \tag{2.39}$$



Slika 2.9: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

Na osnovu (4.140) slijedi trajanje impulsa:

$$t_1 = t_2 = T_{ob} \ln \frac{k_{ob} \cdot B + a}{k_{ob} \cdot B - a} \tag{2.40}$$

$$T_k = 2\, t_1. \tag{2.41}$$

Frekvencija preklјučivanja je:

$$n = \frac{2}{T_k} \tag{2.42}$$

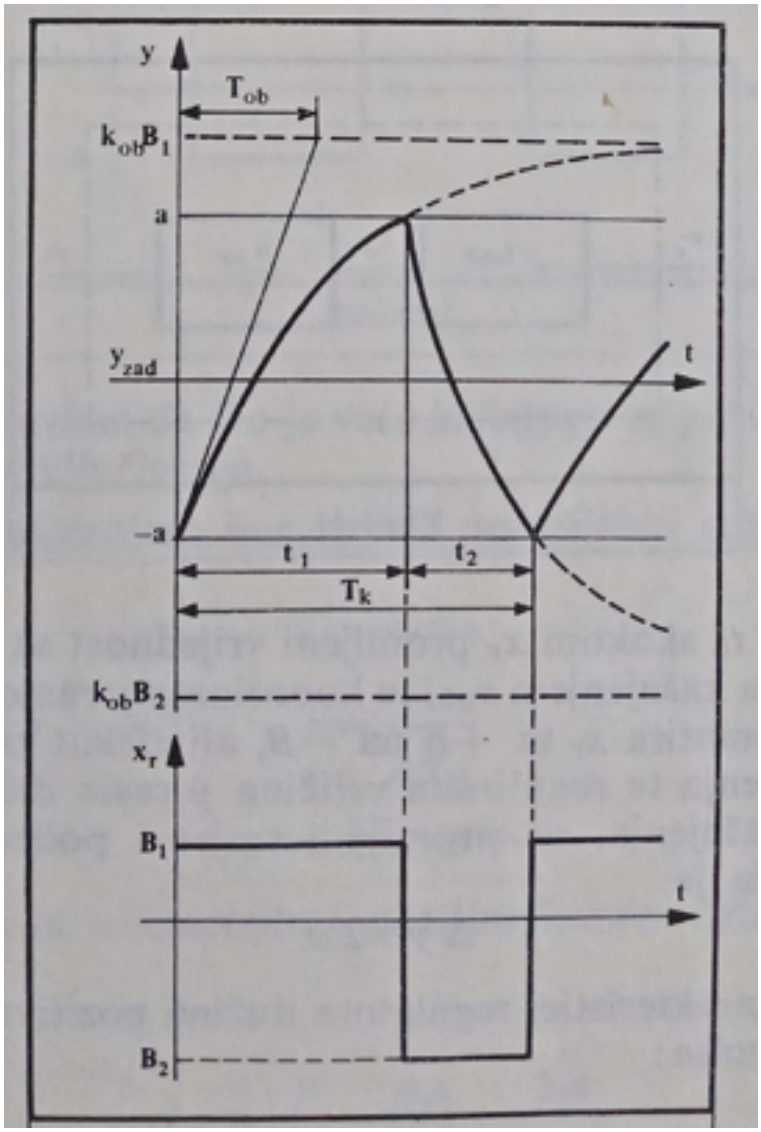
sve za simetrični slučaj.
Ako je statička karakteristika regulatora nesimetrična, situacija je prikazana slikom 4.43, a odgovarajuće relacije su:

$$t_1 = T_{ob} \ln \frac{k_{ob}\, B_1 + a}{k_{ob}\, B_1 - a} \tag{2.43}$$

$$t_2 = T_{ob} \ln \frac{k_{ob}\, B_2 + a}{k_{ob}\, B_2 - a} \tag{2.44}$$

$$T_k = T_{ob} \ln \frac{(k_{ob}\, B_1 + a)\,(k_{ob}\, B_2 + a)}{(k_{ob}\, B_1 - a)\,(k_{ob}\, B_2 - a)} \tag{2.45}$$

$$n = \frac{2}{T_k}. \tag{2.46}$$



Slika 2.10: Graf promjene regulirane veličine i regulirajućeg djelovanja

Slijede zaključci da isto kao i kod astatskog objekta smanjenje histerezisa vodilo bi smanjenju amplitude oscilacija (što je poželjno jer regulacija ima veću točnost), ali i neželjenom smanjenju perioda oscilacija i povećanju broja preklјučivanja regulatora. Broj preklјučivanja je moguće smanjiti

smanjenjem nivoa energije koji regulator komutira. Pri tome je smanjenje energije ograničeno činjenicom da energija primijenjena na objekat mora biti dovoljna da može potpuno kompenzirati i najveće smetnje koje se pojavljuju na objektu, a veoma male energije sužavaju i mogući dijapazon zadane vrijednosti. Dakle, i ovdje se mora ići na kompromis između životnog vijeka izvršnog organa i točnosti regulacije. Povećanje vremenske konstante objekta također povećava period oscilacija i smanjenje broja preklјučivanja, ali vremenska konstanta objekta je rijetko kad stepen slobode za projektanta sistema automatskog upravljanja.

2.1.5 Zadatak 5

U ovom zadatku je potrebno napraviti program za PLC koji realizuje proces prikazan na slici 5.1. Proces se odvija na sljedeći način:

a) Proces miješanja započinje pritiskom na taster start, nakon čega se uključenjem pumpe 1 u trajanju od 5 sekundi puni rezervoar prvom hemikalijom.

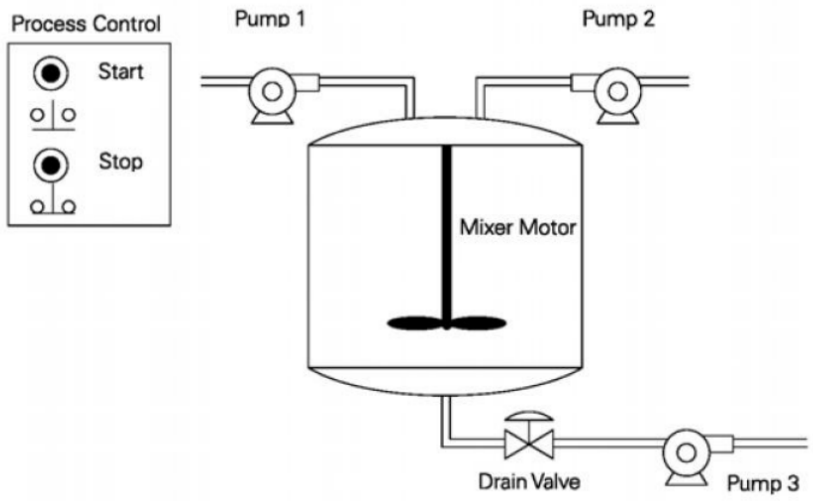
b) Nakon toga se uključenjem pumpe 2 u trajanju od 4 sekunde puni rezervoar drugom hemikalijom.

c) Nakon toga se ponovnim uključenjem pumpe 1 u trajanju od 5 sekunde puni do vrha rezervoar i drugom hemikalijom.

d) Nakon punjenja uključuje se motor mješalice u trajanju 20 sekundi radi dobijanja homogenog rastvora, nakon čega se uključuje ventil i pumpa 3 u trajanju 15 sekundi.

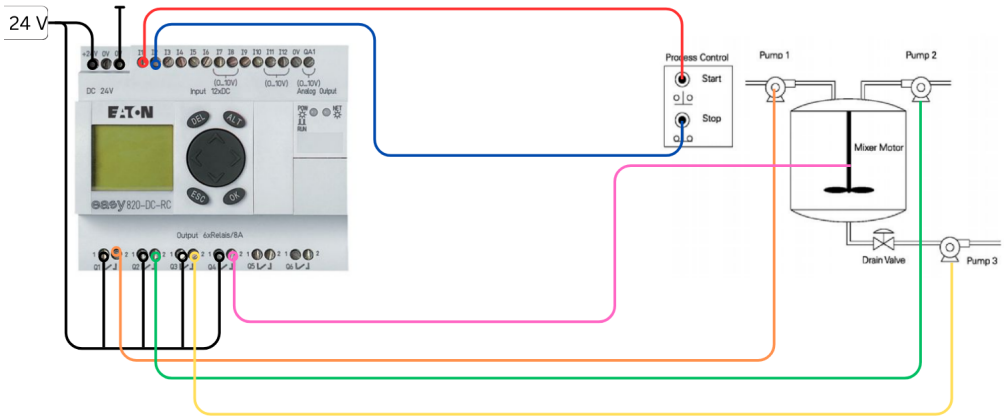
e) Sada se rezervoar prazni i proces zaustavlja.

Eventualno proces se može prekinuti i ranije pritiskom na taster stop. Razraditi prijedlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka primenom PLC uređaja, napisati program te nacrtati shemu ožičenja.



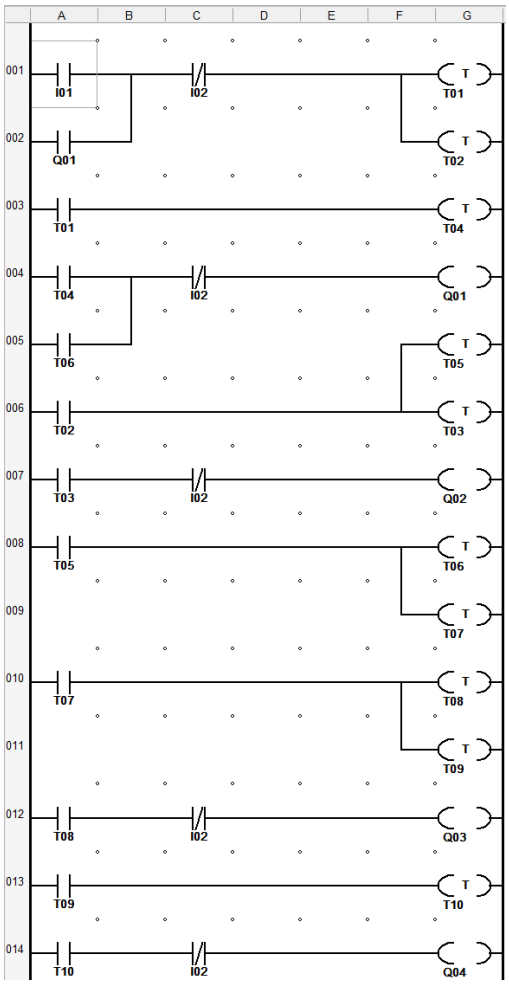
Slika 2.11: Prikaz hemijskog postrojenja

Shema ožičenja je prikazana na slici 2.12. PLC spajamo sa izvorom od 24 volta, a na ulaze I1 i I2 vezujemo redom start i stop tastere. Pumpu 1 vezujemo na izlaz Q1. Na sljedeća dva izlaza vezujemo pumpu 2 i pumpu 3 simultano, a na izlaz Q4 vezujemo mikser.



Slika 2.12: Shema ožičenja hemijskog postrojenja sa PLC-om

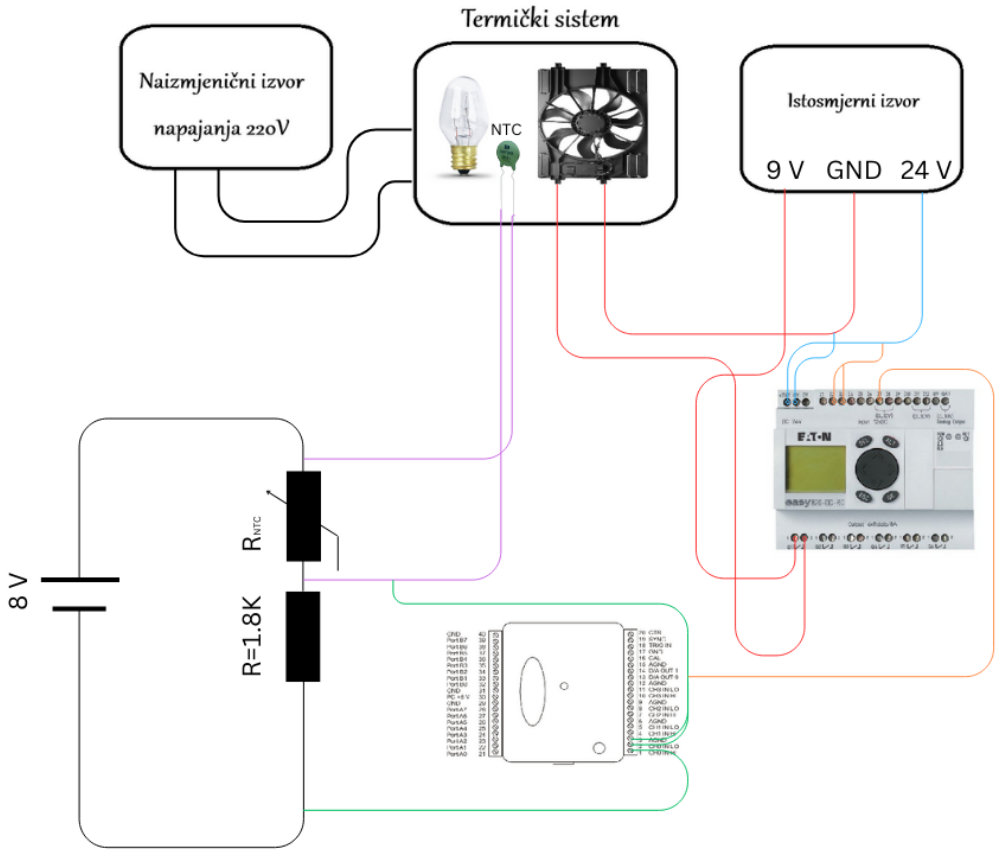
Na slici 2.13 možemo vidjeti i izgled Ladder Diagrama-a za naznačenu shemu.



Slika 2.13: Easy Soft simulator za shemu ožičenja hemijskog postrojenja sa PLC-om (Ladder Diagram)

2.2 Sheme spajanja

Na slici 2.14 je prikazana shema spajanja termičkog sistema sa avizicijskom karticom i PLC-om. Na PLC se dovodi istosmjerni izvor napona od 24 Volta koji se vezuje na prekidače I2 i I3. Anlogni ulaz I7 se veže na predotpor R, na kojem se vrši regulacija. Na izlaz PLC-a Q1 se vezuje 9 volti sa izvora i izlaz ventilatora. Električni krug napajamo sa 8 Volti i vezujemo NTC sa predoptornikom R u seriju, na koji vezujemo i još akvizicijsku karticu.



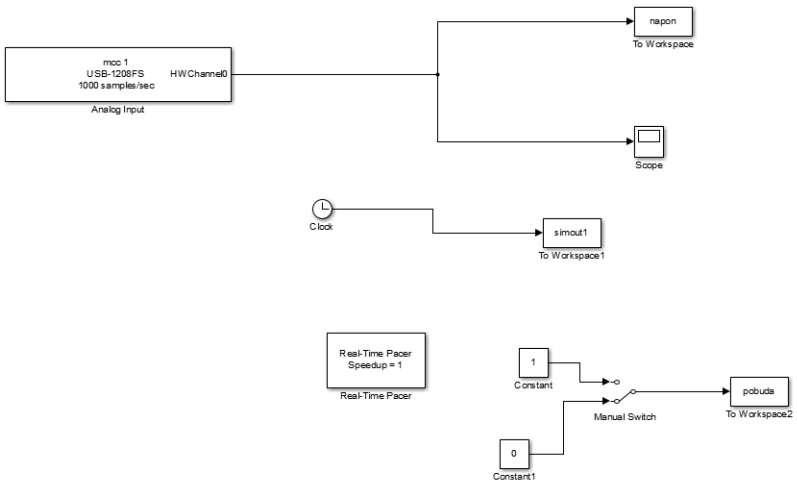
Slika 2.14: Shema spajanja termičkog sistema sa akvizicijskom karticom i PLC-om

3. Korišteni alati i algoritam

U svrhu pravilnog izvođenja laboratorijske vježbe, te za potrebe prikupljanja i obrade podataka, korišteni su sljedeći alati: MATLAB sa Simulink okruženjem, softver easySoft za programiranje PLC uređaja, te akvizicijska kartica Minilab.

3.1 MATLAB i Simulink

MATLAB je programska platforma dizajnirana posebno za inženjere i naučnike da analiziraju i dizajniraju sisteme i proizvode koji transformišu naš svijet. Srce MATLAB a je MATLAB jezik, matrični jezik koji omogućava najprirodniji izraz računarske matematike. Zbog toga je pogodno koristiti za izradu raznih mehaničkih modela kroz simulaciju, kao i pisanje i testiranje kompleksnih algoritama. Pogodan je za iscrtavanje grafika ,rješavanje diferencijalnih jednačina, te prikupljanje i obradu podatataka, što je bilo i nužno za regulaciju termičkog sistema. Za prikupljanje i obradu podataka konkretno je korišten proširenи softverski paket MATLAB-a Simulink. Na slici 3.1 je prikazan Simulink model, na kojem se nalazi blok Analog Input preko kojeg se prikupljaju mjerenja pomoću akvizicijske kartice. Da bi se mogla prikazati mjerenja u realnom vremenu, korišten je blok Real Time Pacer. Ostali blokovi To Workspace služe za prebacivanje podataka sa Simulinka u MATLAB za dalju obradu. Bloka Clock i konstanti 1 i 0 predstavljaju vremenski interval odnosno pobudu na karakteristiku.



Slika 3.1: Simulink model za prikupljanje podatatake regulacije temperature

3.1.1 Rezultati dobijeni u MATLAB-u

Za identifikiaciju opisanog termičkog sistema, poterbno je grafički predstaviti snimljene podatke, te izvršiti računsku obradu podataka. Termički sistem se može opisati sljedećom relacijom 3.1:

$$\tau \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = Ku(t) \tag{3.1}$$

Obzirom da se radi o dvopozicionom regulatoru, i statičkom objektu prvog reda, prenosna funkcija je oblika 3.2:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{3.2}$$

Gdje su K i τ konstante sistema koje predstavljaju redom pojačanje i vremensku konstantu sistema. K se dobije razlikom stacionarnog stanja i početne vrijednosti sistema, a τ kada sistem dosegne 63 % svoje vrijednosti. U ovom slučaju opisanog termičkog sistema se radi o četiri segmenta: stacionarno stanje prije paljenja ventilatora (sijalica je uključuna), period uključivanja ventilatora (sistem se hladi), period kad se ventilator ponovno gasi i nastaje novo stacionarno stanje. Za određivanje konstanti K i τ sistem se dijeli na dvije jednačine3.3 i 3.4:

$$\tau_1 \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = K_1 u(t) \tag{3.3}$$

$$\tau_2 \frac{dT(t)}{dt} + T(t) = K_2 u(t) \tag{3.4}$$

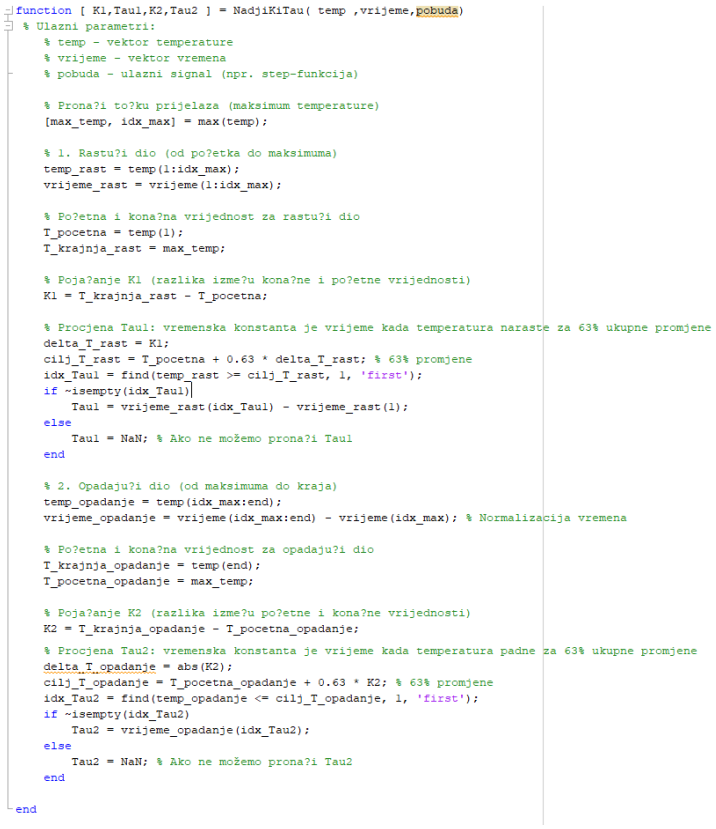
Sada je potrebno za svaku jednačinu pronaći navedene konstante. Zbog moćnih alata pri obradi opisanih sistema, koje nudi, upravo je zgodno koristiti MATLAB. Kroz MATLAB funkcijski blok prikazan na slici 3.2, dobiveni su sljedeći podaci:

$$K_{hlaenja} = -11.0903 \tag{3.5}$$

$$\tau_{\text{hlađenja}} = 87.24\,\text{s} \tag{3.6}$$

$$K_{zagrijavanja} = 10.9249 \tag{3.7}$$

$$\tau_{\text{zagrijavanja}} = 158.3270\,\text{s} \tag{3.8}$$



```
function [ K1,Tau1,K2,Tau2 ] = NadjiKiTau( temp ,vrijeme,pobuda)
% Ulazni parametri:
    % temp - vektor temperature
    % vrijeme - vektor vremena
    % pobuda - ulazni signal (npr. step-funkcija)

    % Prona?i to?ku prijelaza (maksimum temperature)
    [max_temp, idx_max] = max(temp);

    % 1. Rastu?i dio (od po?etka do maksimuma)
    temp_rast = temp(1:idx_max);
    vrijeme_rast = vrijeme(1:idx_max);

    % Po?etna i kona?na vrijednost za rastu?i dio
    T_pocetna = temp(1);
    T_krajnja_rast = max_temp;

    % Poja?anje K1 (razlika izme?u kona?ne i po?etne vrijednosti)
    K1 = T_krajnja_rast - T_pocetna;

    % Procjena Tau1: vremenska konstanta je vrijeme kada temperatura naraste za 63% ukupne promjene
    delta_T_rast = K1;
    cilj_T_rast = T_pocetna + 0.63 * delta_T_rast; % 63% promjene
    idx_Tau1 = find(temp_rast >= cilj_T_rast, 1, 'first');
    if ~isempty(idx_Tau1)
        Tau1 = vrijeme_rast(idx_Tau1) - vrijeme_rast(1);
    else
        Tau1 = NaN; % Ako ne možemo prona?i Tau1
    end

    % 2. Opadaju?i dio (od maksimuma do kraja)
    temp_opadanje = temp(idx_max:end);
    vrijeme_opadanje = vrijeme(idx_max:end) - vrijeme(idx_max); % Normalizacija vremena

    % Po?etna i kona?na vrijednost za opadaju?i dio
    T_krajnja_opadanje = temp(end);
    T_pocetna_opadanje = max_temp;

    % Poja?anje K2 (razlika izme?u po?etne i kona?ne vrijednosti)
    K2 = T_krajnja_opadanje - T_pocetna_opadanje;

    % Procjena Tau2: vremenska konstanta je vrijeme kada temperatura padne za 63% ukupne promjene
    delta_T_opadanje = abs(K2);
    cilj_T_opadanje = T_pocetna_opadanje + 0.63 * K2; % 63% promjene
    idx_Tau2 = find(temp_opadanje <= cilj_T_opadanje, 1, 'first');
    if ~isempty(idx_Tau2)
        Tau2 = vrijeme_opadanje(idx_Tau2);
    else
        Tau2 = NaN; % Ako ne možemo prona?i Tau2
    end

end
```

Slika 3.2: MATLAB kod funkcije za određivanje konstanti pojačanja i vremenske konstante sistema

3.2 EasySoft

EasySoft je specijalizovani softver razvijen za programiranje i simulaciju logičkih kontrolera, prvenstveno namijenjen za rad s Easy serijom PLC uređaja proizvođača Eaton. Softver pruža korisniku intuitivno okruženje za kreiranje i testiranje logičkih funkcija bez potrebe za fizičkim PLC uređajem, što omogućava bržu izradu, verifikaciju i testiranje upravljačkih algoritama [20]. Interfejs programa bazira se na grafičkom prikazu logičkih elemenata, gdje korisnik može birati između nekoliko vrsta programskih jezika kao što su FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List) i ST (Structured Text). Ovo omogućava široku fleksibilnost i prilagođavanje različitim korisničkim preferencijama i kompleksnosti aplikacije [21].
Jedna od ključnih funkcionalnosti EasySoft-a je mogućnost generisanja logičkih funkcija putem grafičkog unosa, uz istovremenu simulaciju ponašanja sistema u realnom vremenu. Softver omogućava kreiranje logičkih veza pomoću osnovnih elemenata poput AND, OR, NOT, RS flip-flopa, brojača, tajmera i dr., čime se korisniku omogućava modeliranje i kompleksnijih upravljačkih sistema [22]. Pored dizajna logike, EasySoft nudi i funkciju simulacije u kojoj se može testirati ponašanje sistema pri različitim ulaznim uslovima. Ova simulacija pomaže u verifikaciji ispravnosti programske logike prije učitavanja koda u fizički kontroler [23].
EasySoft softver nalazi široku primjenu u automatizaciji različitih sistema kako u obrazovnim institucijama, tako i u industrijskim postrojenjima. U edukativnom kontekstu koristi se za obuku studenata u radu sa PLC uređajima i simulacijama realnih procesa bez potrebe za skupom opremom. Nje-

gov jednostavan grafički interfejs omogućava brzo savladavanje logičkog programiranja i testiranje različitih upravljačkih struktura. U industriji, EasySoft se primjenjuje u upravljanju ventilacionim sistemima, automatizaciji proizvodnih linija, pumpnim i kompresorskim sistemima, sistemima za rasvjetu, kao i kod sistema tehničke sigurnosti. Zahvaljujući podršci za analogne i digitalne ulaze/izlaze, moguće je upravljati kako jednostavnim, tako i kompleksnijim procesima, uz fleksibilno povezivanje sa senzorima i aktuatorima [24].
U okviru laboratorijskih vježbi, implementirana je dvopoziciona regulacija temperature koristeći NTC (Negative Temperature Coefficient) termistor kao mjerni senzor. Ovaj tip senzora karakteriše pad otpora s porastom temperature, što omogućava jednostavno određivanje temperaturnih granica za uključivanje ili isključivanje aktuatora. U EasySoft okruženju, signal sa NTC senzora je doveden na analogni ulaz PLC-a, gdje se dalje upoređuje s unaprijed definisanom referentnom vrijednošću. U zavisnosti od rezultata poređenja, aktivira se logička funkcija koja uključuje ili isključuje izvršni element – u našem slučaju, simulirani grijač. Na ovaj način ostvarena je jednostavna forma dvopoložajne (ON/OFF) regulacije temperature, pogodna za primjene gdje visoka preciznost nije potrebna, ali je dovoljna efikasna kontrola u širem temperaturnom opsegu [25]. Za implementaciju su korišteni osnovni blokovi: komparator, logički elementi (npr. AND, OR), releji i digitalni izlazi. Sistem je prethodno testiran u simulacionom modu unutar EasySoft-a, što je omogućilo analizu funkcionalnosti bez fizičkog ožičenja ili opasnosti od greške u stvarnom sistemu. Ova metoda značajno doprinosi edukaciji i validaciji dizajna prije prelaska na fizičku realizaciju [26].

3.3 Mogućnosti akvizicijske kartice

Akvizicijske kartice (DAQ – Data Acquisition) predstavljaju ključnu opremu za prikupljanje i obradu analognih i digitalnih signala u različitim industrijskim, naučnim i obrazovnim aplikacijama. Njihova osnovna funkcija je konverzija stvarnih fizikalnih veličina (kao što su napon, temperatura, pritisak, brzina) u digitalni format pogodan za dalju analizu na računaru [27].
Moderne akvizicijske kartice podržavaju višekanalno uzorkovanje s velikom rezolucijom (često 12, 16 ili 24 bita), i visokim brzinama uzorkovanja, što omogućava precizna mjerenja čak i vrlo brzih promjena signala [28]. Pored analognih ulaza, mnoge kartice posjeduju i digitalne ulaze/izlaze, kao i funkcije za brojanje događaja, generisanje impulsa i PWM signala [29].
Integracija akvizicijskih kartica s računarima može se realizovati preko različitih sučelja, kao što su PCI, PCIe, USB, Ethernet ili Wi-Fi, što omogućava fleksibilnost u primjeni i jednostavnu nadogradnju sistema [30].
Softverska podrška igra ključnu ulogu u upotrebi ovih uređaja. Većina proizvođača nudi SDK-ove i kompatibilnost s popularnim programskim alatima poput LabVIEW, MATLAB, Python i drugih, što omogućava kreiranje prilagođenih aplikacija za prikupljanje, obradu i vizualizaciju podataka [31].
Zahvaljujući ovim mogućnostima, akvizicijske kartice se koriste u širokom spektru primjena – od laboratorijskih eksperimenata, industrijske automatizacije, testiranja i nadzora sistema, do složenih istraživačkih projekata.
Kartice proizvođača *Measurement Computing Corporation* (MCC) spadaju među najčešće korištena rješenja u obrazovanju, industriji i istraživanju zbog svoje pouzdanosti, fleksibilnosti i pristupačne cijene.

MCC nudi širok spektar DAQ uređaja koji uključuju analogne ulaze i izlaze, digitalne I/O linije, brojačke kanale i podršku za PWM (Pulse Width Modulation). Kartice dolaze u različitim oblicima – od PCI i PCIe kartica do USB i Ethernet rješenja, što korisnicima omogućava jednostavnu integraciju u različita hardverska okruženja [33].
Analogne ulazne jedinice omogućavaju uzorkovanje napona u rasponu od milivolta do desetina volti, s rezolucijom do 16 bita i frekvencijama uzorkovanja do 1 MS/s, zavisno od modela [34]. Većina MCC USB DAQ uređaja, poput serije USB-1608, omogućava simultano uzorkovanje više analognih kanala, što je naročito korisno u aplikacijama gdje je vremenska korelacija između signala ključna.
Digitalni ulazi i izlazi omogućavaju implementaciju upravljačkih funkcija, očitavanje binarnih stanja, ili komunikaciju s digitalnim senzorima i aktuatorima. Veći broj uređaja takođe podržava „event counting“ i generisanje PWM signala, što ih čini pogodnim za kontrolne i upravljačke zadatke [35].
Jedna od najznačajnijih prednosti MCC DAQ uređaja jeste bogata softverska podrška. MCC kartice su kompatibilne s popularnim programskim okruženjima kao što su LabVIEW, MATLAB, Python, C++, Visual Basic .NET i druge platforme. Kompanija MCC nudi i vlastite softverske alate, kao što su DAQami za vizualizaciju podataka i InstaCal za konfiguraciju i kalibraciju uređaja [32].
Za programere, MCC nudi opsežne SDK biblioteke koje omogućavaju potpunu kontrolu nad uređajima putem API funkcija. Python podrška je naročito korisna u edukativne svrhe, jer omogućava brzo prototipiranje i jednostavno kreiranje korisnički definisanih aplikacija [36].
Zahvaljujući svojoj modularnosti i podršci za više protokola i platformi, MCC akvizicijske kartice se koriste u raznim područjima – od laboratorijskih mjerenja, procesa automatizacije i kontrole, pa sve do sistema za testiranje u automobilskoj i elektroenergetskoj industriji. U akademskom kontekstu, MCC uređaji su često korišteni u projektima studenata elektrotehnike i mehatronike, upravo zbog svoje jednostavne upotrebe i podrške za različite jezike i softverske alate.

3.4 PLC

Programabilni Logički Kontroleri (PLC) su industrijski računarski sistemi dizajnirani za upravljanje automatiziranim procesima i mašinama u realnom vremenu. Njihova osnovna funkcija je da primaju ulazne signale sa senzora i prekidača, obrađuju ih prema unaprijed definisanom programu i na osnovu toga upravljaju izlaznim uređajima poput motora, ventila ili releja [37].
PLC-i su poznati po svojoj pouzdanosti, fleksibilnosti i jednostavnosti upotrebe. Mogu se programirati koristeći različite programske jezike definirane standardom IEC 61131-3, uključujući ladder logiku, funkcijske blokove, strukturirani tekst i druge [38].
Tipične funkcionalnosti PLC-a uključuju upravljanje digitalnim i analognim ulazima/izlazima, vremenske i brojačke funkcije, komunikaciju sa drugim uređajima putem industrijskih mreža (kao što su Modbus, Profibus, Ethernet/IP), te integraciju sa SCADA sistemima za nadzor i upravljanje [39].
Programiranje PLC-a pomoću EasySoft softvera omogućava jednostavno kreiranje i testiranje kontrolnih programa koristeći standardizovane programske jezike poput ladder logike. Nakon izrade programa u EasySoft-u, isti se može prenijeti na PLC uređaj putem podržanih komunikacionih protokola, kao što su Modbus ili Ethernet/IP. EasySoft takođe omogućava simulaciju programa unutar samog softvera, što olakšava pronalaženje grešaka i verifikaciju ispravnosti logike prije implementacije na stvarnom uređaju.
Tokom rada, PLC kontinuirano očitava ulazne signale sa senzora ili prekidača, obrađuje ih prema programu i upravlja izlaznim uređajima poput motora, ventila ili releja u realnom vremenu. Ko-

munikacija sa EasySoft-om omogućava praćenje i podešavanje parametara sistema, kao i nadzor procesa, čime se povećava pouzdanost i efikasnost automatiziranih sistema.
PLC sustavi se koriste u širokom spektru industrijskih grana, uključujući proizvodnju, energetiku, transport, i upravljanje zgradama, omogućavajući automatizaciju složenih procesa sa visokim nivoom sigurnosti i efikasnosti [40].
Razvoj PLC tehnologije kontinuirano napreduje, uvodeći nove mogućnosti poput podrške za IoT, edge computing i naprednu analitiku, čime se dodatno povećava njihova primjena u modernim industrijskim okruženjima [41].

4. Simulacijski rezultati

4.1 Postavka simulacije

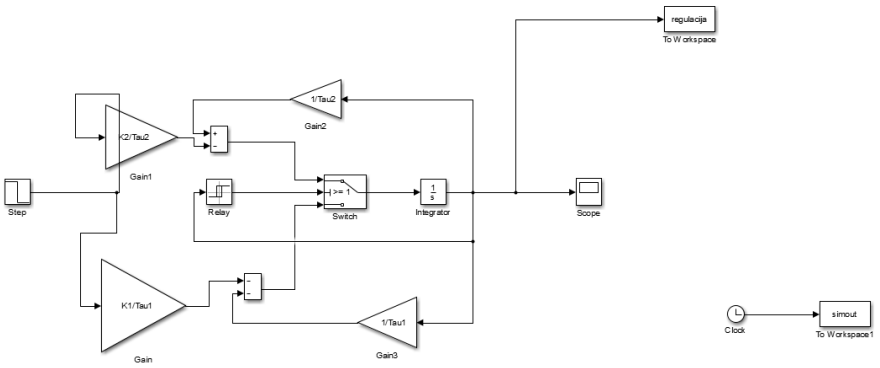
Simulacija je izrazitok koristan alat koji pruža mogućnost opisivanja modela nekog sistema i njegov odziv. Dosta je korisna prilikom održivanja greške pri mjerenjima i obradi podataka, te omogućavaju ponašanje sistema pri različitim uslovima.

4.1.1 Simulink model za regulaciju

Za simulacija regulacije termičkog sistema u Simulink-u koristimo relacije 3.3 i 3.4 koje predtsvaljaju hlađenje, odnosno zagrijavanje sistema simultano. Radi lakše simulacije kroz Simulink jednačina se svodi na najveći stepen izvoda:

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{K}{\tau}u(t) - \frac{1}{\tau}T(t) \tag{4.1}$$

Na slici 4.1 se može vidjeti blok struktura za simuliranje regulacije kroz Simulink. Na ulaz sistema dovodimo step signal amplitude koja predstavlja početnu temperaturu sistema, dalje se dijeli na blok komparatora Comparator Switch koji utvrđuje koji segment sistema će se koristiti (hlađenja i zagrijavanja). izlaz sistem vodima na blok Relay koji određuje kada će se vršiti regulacija i šalje to na blok Comparator Switch. Izlaz sistema se predstavlja n bloku Scope.

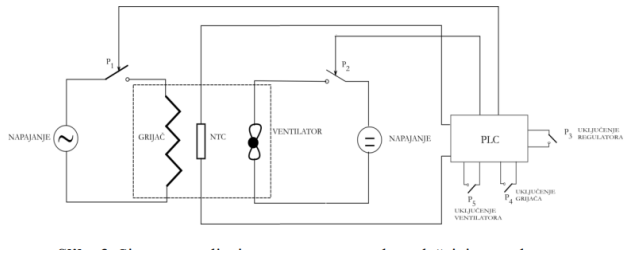


Slika 4.1: Simulink model za regulaciju temperature

4.1.2 EasySoft model za regulaciju

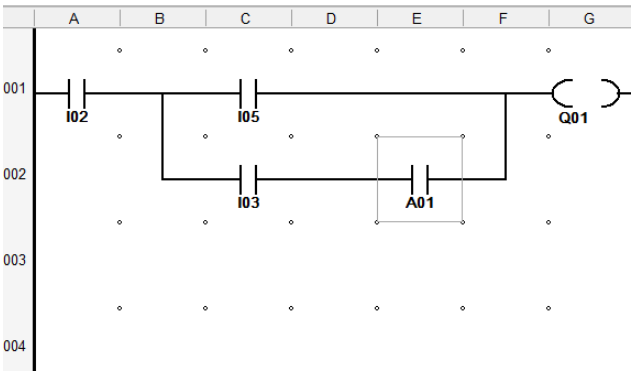
Dvopoložajni regulator treba realizirati djelovanje predstavljeno na slici 4.2, sa sljedećom logikom:

- Prekidačem P2 spojenim na digitalni ulaz (I2) PLC-a omogućava korištenje ventilatora
- Regulator se uključuje prekidačem P3 (spojenim na digitalni ulaz (I3) PLC-a). Ukoliko je dati prekidač neaktivan regulacija se ne izvršava.
- Prekidačem P5 (spojenim na digitalni ulaz (I5) PLC-a.), uz uslov da je P2 aktivan, aktivira se ventilator bez obzira na stanje automatske regulacije (ventilator se manualno aktivira).

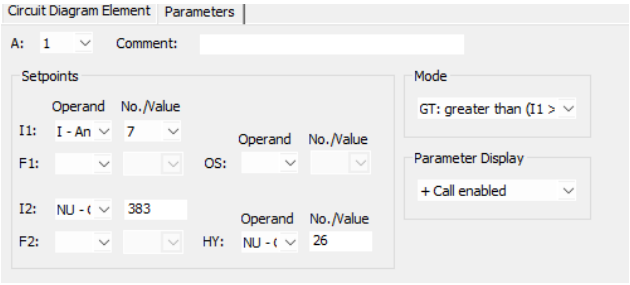


Slika 4.2: Sistem upravljanja temperaturom sa dvopoložajnim regulatorom

Na slici 4.3 prikazan je EasySoft model za regulacija. Na slici se može još vidjeti upotreba analognog komparatora A01 pomoću kojeg se vrši regulacija temperature. Funkcionira na način da se temperatura na kojoj se vrši regulacija pretvori u napon, statičkom karakteristikom NTC termistora, dalje se napon podijeli sa 10 (što presdstavlja maksimalni opseg korištenog PLC-a) i pretvara u bite. Na taj način se vrši pretvorba iz analognog u digitalni signal. Parametri komparatora su prikazani na slici 4.4.



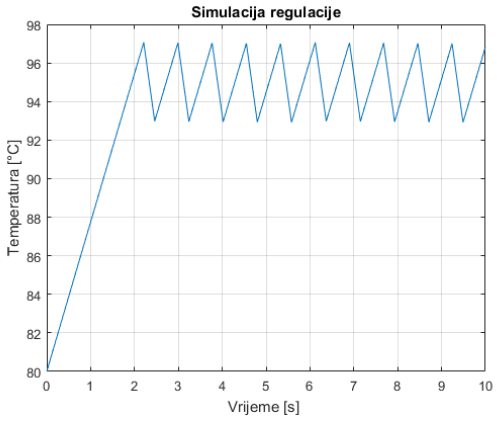
Slika 4.3: EasySoft model za regulaciju (Ladder Diagram)



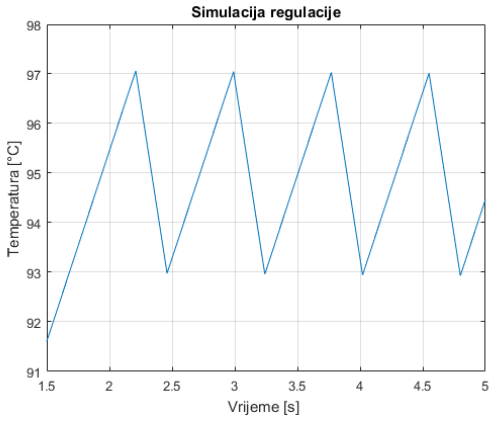
Slika 4.4: Parametri za regulaciju unutar EasySoft modela

4.2 Rezultati simulacije

Na slici 4.5 se može vidjeti prikaz grafa koji predtstavlja simulacije regulacije za opisani sistem. Može se zaključiti da se regulacija vršila na 95 ± 2 [°C].



(a)



(b)

Slika 4.5: Simulacijski rezulatati za Simulink model regulacije temperature

4.3 Zaključak

Na osnovu simulacijskog modela termičkog sistema, mogu se donijeti sljedeći zaključci u vezi sa očekivanim rezultatima eksperimenta:

1. **Efiksnost regulacije**: Simulacija nam pruža mogućnost da zaista vizueliziramo regulaciju željene temperature, pomoću uključivanja i isključivanja ventilatora (koji hladi sistem), dok je grijač konstantno upaljen.

2. **Dinamički odziv sistema**: Na osnovu simulacije, očekuje se da sistem brzo odgovara na promjene, pri ulaznim uvjetima, zahvaljući konstantama grijanja i hladjenja sistema K i τ. Ovo omogućuje stabilan rad u ciljnom temperaturnom opsegu.

3. **Preciznost modela**: Simulacijski model pruža precizne projekcije performansi sistema, koje će se vjerovatno potvrditi eksperimentalnim rezultatima.

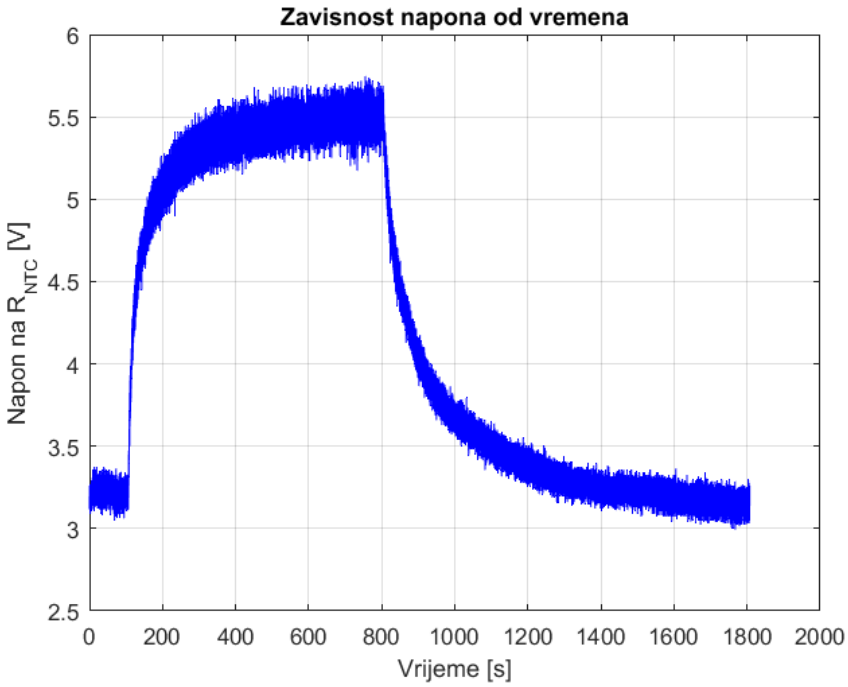
5. Eksperimentalni rezultati

5.1 Postavka eksperimenta

Eksperimnetalni dio projektnog zadatka je rađen u dva dijela: snimanje statičke karakteristike NTC senzora, te obrada dobivenih podataka i prezentovanje dobivenih rezultata u obliku dvopoložajne regulacije pomoću ventilatora u termičkom sistemu. Na električki krug na slici 2.14 je pomoću akvizicijske kartice vršena prikupljanje podataka, koje se dalje slalo na Simulink model na slici 3.1. Na prvom terminu labaratorijske vježbe je upravo izvršena statička karakteristika NTC senzora. Svrha prvog termina je bila upravljanje ventilatorom, kojim se regulisala temperatura. Na termički sistem je doveden naizmjenični napon napajanja od 220 V, nakon toga se čeka da sistem doegne svoje stacionarno stanje. Kada sistem dosegne svoje stacionarno stanje potrebno je fizički upaliti ventilator, gdje započinje proces hlađenja. Nakon što sistem dosegne stacionarno stanje hlađenja ventilator se gasi i temperatura opet počinje da raste dok ponovo ne dosegne svoje stacionarno stanje. Na drugom terminu je iskorištena kompletna shema sa slike 2.14, gdje se pomoću PLC-a vršila regulacija temperatura. Pomoću EasySoft modela se napravi Ladder Diagram koji se unosi u PLC i preko njega se vrši regulacija na željenoj temperatura. Naravno svi podaci su prikupljeni pomoću akvizicijske kartice i istog Simulink modela.

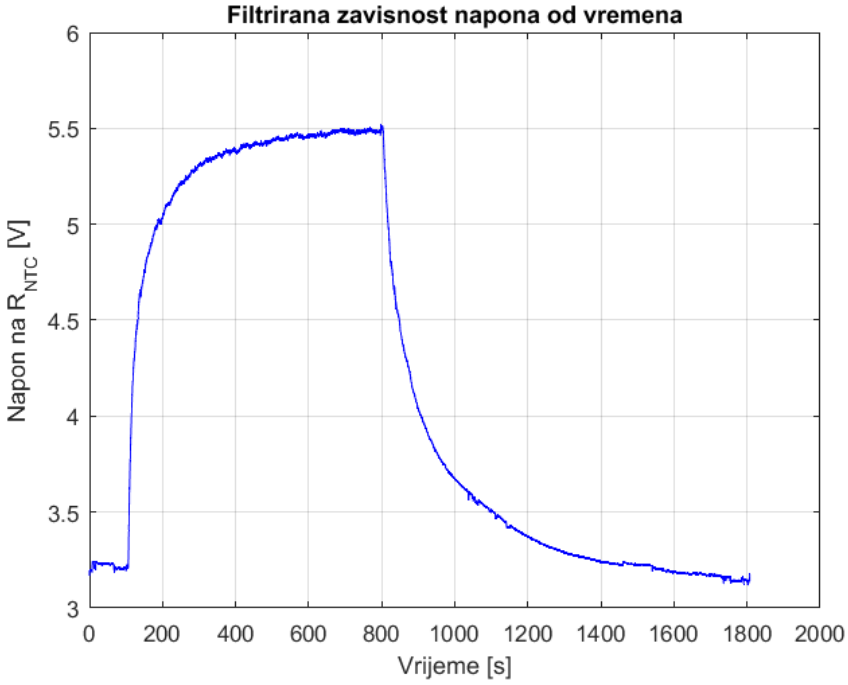
5.2 Rezultati eksperimenta

Na slici 5.1 je prikazan grafika iscrtan prikupljenim podacima na prvom terminu labaratorijske vježbe, odnosno statička karakteristika NTC senzora.



Slika 5.1: Napon u funkciji vremena

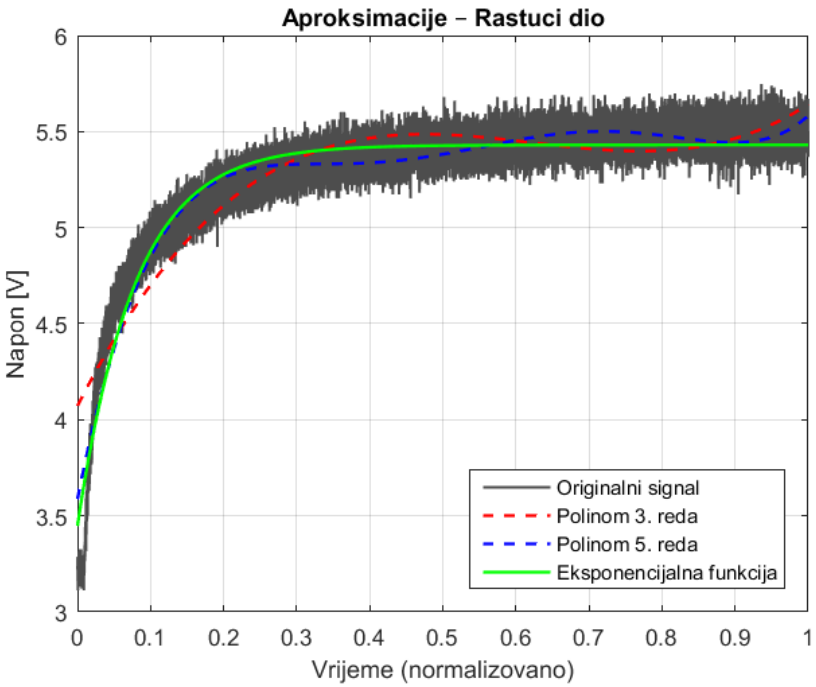
Zbog prisustva šuma, signal je potrebno filtrirati. Filtirani signal je prikazan na slici 5.8.



Slika 5.2: Filtrirani napon u funkciji vremena

U nastavku zadatka, odlučili smo prethodnu funkciju na slici 5.1, matematičkih putem, podijeliti

u dvije funkcije od kojih će prva predstavljati rastući dio, a druga opadajući. Vrijeme sa x-ose smo odlučili normalizirati radi lakšeg zapažanja na način da smo prvo ”pomjerili”vrijeme da startuje od nule — tj. prvo vrijeme u segmentu postaje 0, a zatim smo podijelili sve vrijednosti sa maksimalnim vremenom u tom segmentu, da bi maksimalna vrijednost postala 1.



Slika 5.3: Grafički prikaz obrađenih aproksimacija za napon u funkciji vremena za rastući dio funkcije

```
--- POLINOM 3. REDA (RAST) ---
y = 6.8343*x^3 + -12.7621*x^2 + 7.4977*x + 4.0717

--- POLINOM 5. REDA (RAST) ---
y = 53.8308*x^5 + -153.6637*x^4 + 164.6317*x^3 + -82.1611*x^2 + 19.3595*x + 3.5855
```

Slika 5.4: Aproksimacije funkcije polinomima 3. i 5. reda

```
--- EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA (RAST) ---
y = 1.9834 * (1 - exp(-x / 3.4470)) + 0.0783
```

Slika 5.5: Aproksimacije funkcije eksponencijalnom funkcijom

Polinom 3. reda (rastući dio):

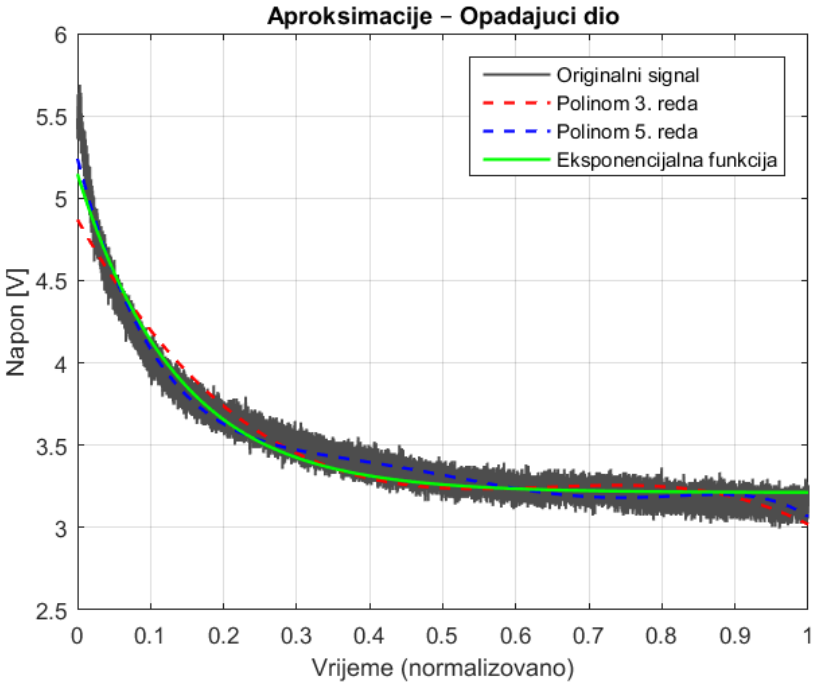
$$y = 6.8343x^3 - 12.7621x^2 + 7.4977x + 4.0717 \tag{5.1}$$

Polinom 5. reda (rastući dio):

$$y = 53.8308x^5 - 153.6637x^4 + 164.6317x^3 - 82.1611x^2 + 19.3595x + 3.5855 \tag{5.2}$$

Eksponencijalna funkcija (rastući dio):

$$y = 1.9834\left(1 - e^{-x/3.4470}\right) + 0.0783 \tag{5.3}$$



Slika 5.6: Grafički prikaz obrađenih aproksimacija za napon u funkciji vremena za opadajući dio funkcije

```
--- POLINOM 3. REDA (PAD) ---
y = -6.4721*x^3 + 12.5229*x^2 + -7.9027*x + 4.8699

--- POLINOM 5. REDA (PAD) ---
y = -40.5344*x^5 + 115.9572*x^4 + -125.7909*x^3 + 65.1002*x^2 + -16.9057*x + 5.2396
```

Slika 5.7: Aproksimacije funkcije polinomima 3. i 5. reda

```
--- EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA (PAD) ---
y = 1.9344 * exp(-x / 3.2124) + 0.1357
```

Slika 5.8: Aproksimacije funkcije eksponencijalnom funkcijom

Polinom 3. reda (opadajući dio):

$$y = -6.4721x^3 + 12.5229x^2 - 7.9027x + 4.8699 \tag{5.4}$$

Polinom 5. reda (opadajući dio):

$$y = -40.5344x^5 + 115.9572x^4 - 125.7909x^3 + 65.1002x^2 - 16.9057x + 5.2396 \tag{5.5}$$

Eksponencijalna funkcija (opadajući dio):

$$y = 1.9344e^{-x/3.2124} + 0.1357 \tag{5.6}$$

U nastavu analizirane su srednja apsolutna greška, korijen srednje kvadratne greške, srednja apsolutna procentualna greška i zbir kvadrata grešaka za aproksimaciju polinomom 3. reda, polinomom 5. reda i eksponencijalnom funkcijom respektivno.

```
--- GRESKE RASTUCI DIO ---
     MAE: 0.0864
    RMSE: 0.1382
    MAPE: 1.8132
     SSE: 1.3370e+04

     MAE: 0.0530
    RMSE: 0.0818
    MAPE: 1.1020
     SSE: 4.6836e+03

     MAE: 0.0598
    RMSE: 0.0801
    MAPE: 1.2090
     SSE: 4.4932e+03
```

Slika 5.9: Proračunate greške za rastući dio funkcije

```
--- GRESKE OPADAJUCI DIO ---
     MAE: 0.0646
    RMSE: 0.0968
    MAPE: 1.7466
     SSE: 9.4283e+03

     MAE: 0.0334
    RMSE: 0.0465
    MAPE: 0.9206
     SSE: 2.1779e+03

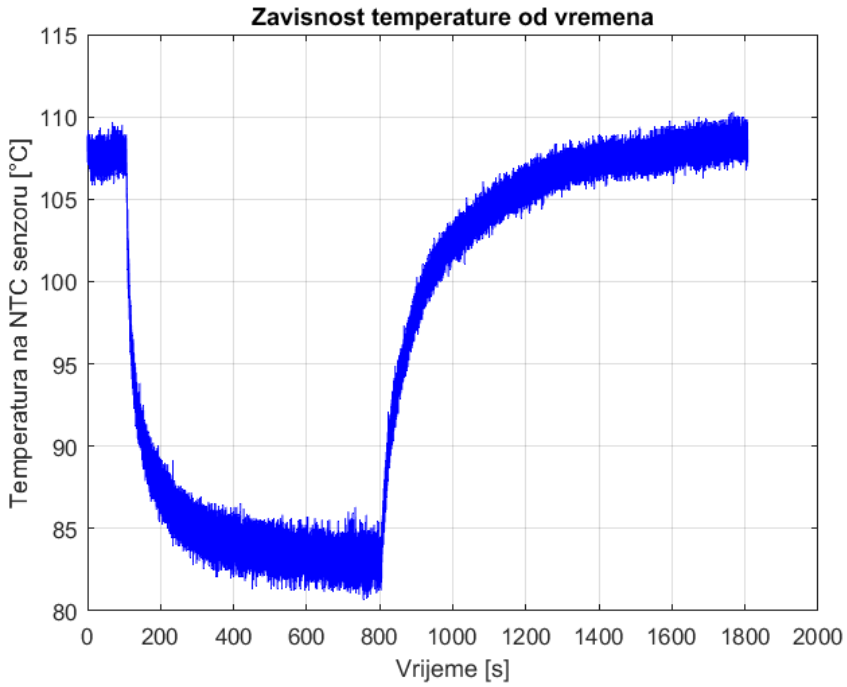
     MAE: 0.0476
    RMSE: 0.0645
    MAPE: 1.3136
     SSE: 4.1837e+03
```

Slika 5.10: Proračunate greške za opadajući dio funkcije

Daljom obradom podataka napon je potrebno pretvoriti u temperaturu, te koristiti temperaturnu zavisnost od vremena. Formula korištena za pretvaranja napona u temperaturu je prikazana relacijom 5.7.

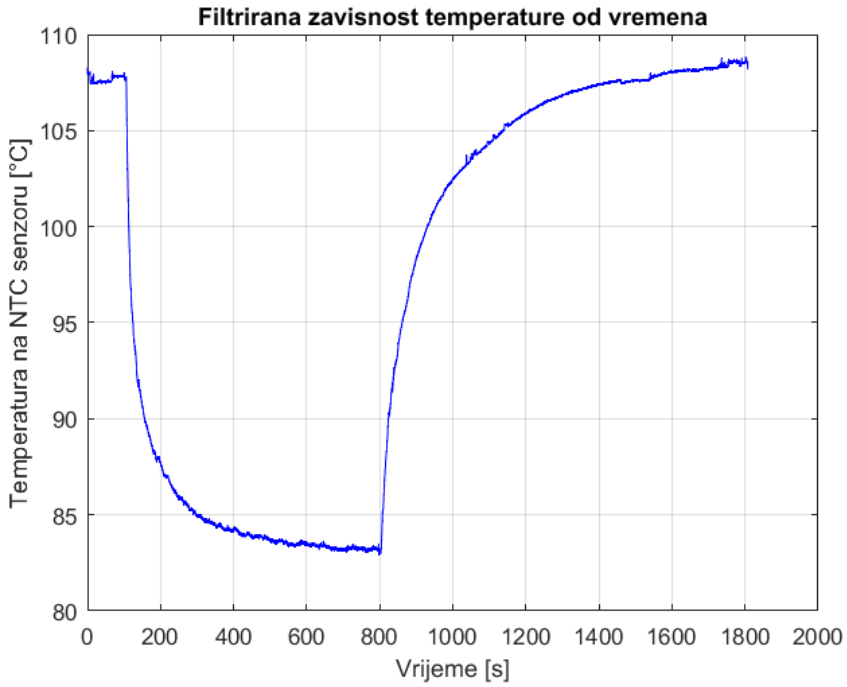
$$T_{NTC} = -0.01797V_{NTC}^4 + 0.2183V_{NTC}^3 - 0.08356V_{NTC}^2 - 20.99V_{NTC} + 174.9 \tag{5.7}$$

Nakon izvršene pretvorbe dobijamo sljedeću karakteristiku temperature NTC senzora 5.11.



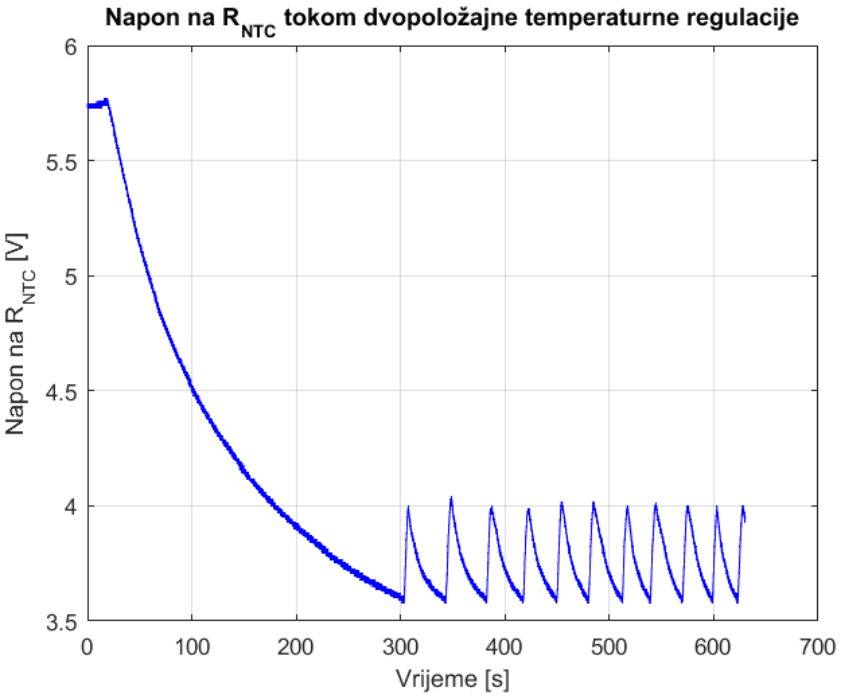
Slika 5.11: Temperatura u funkciji vremena

Filtirane vrijednosti su prikazane na slici 5.12. Obzirom da se temperatura kreće od 80 do 110 [°C], pa je regulacija vršena na 95 $\pm$ 2 [°C]

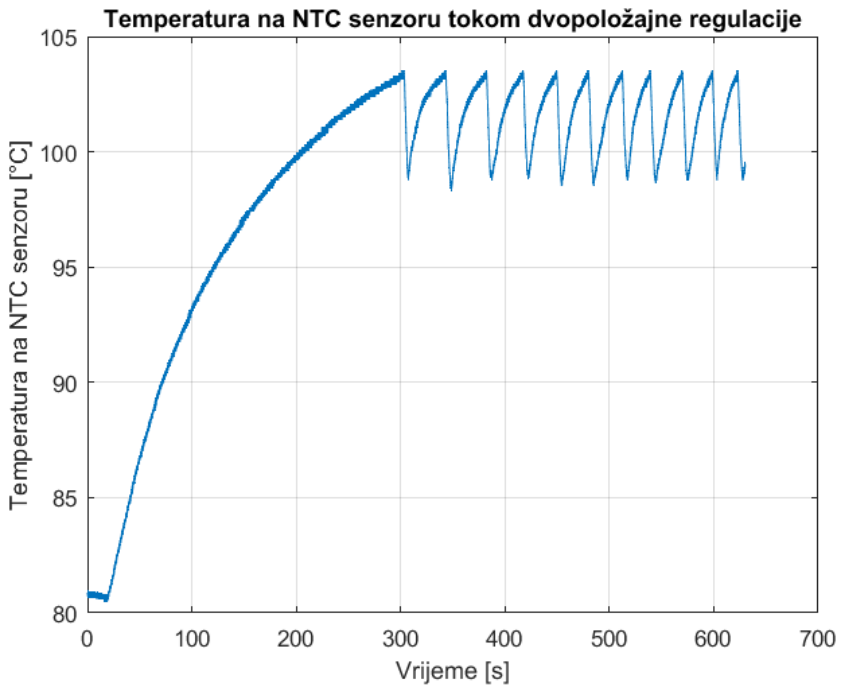


Slika 5.12: Filtrirana temperatura u funkciji vremena

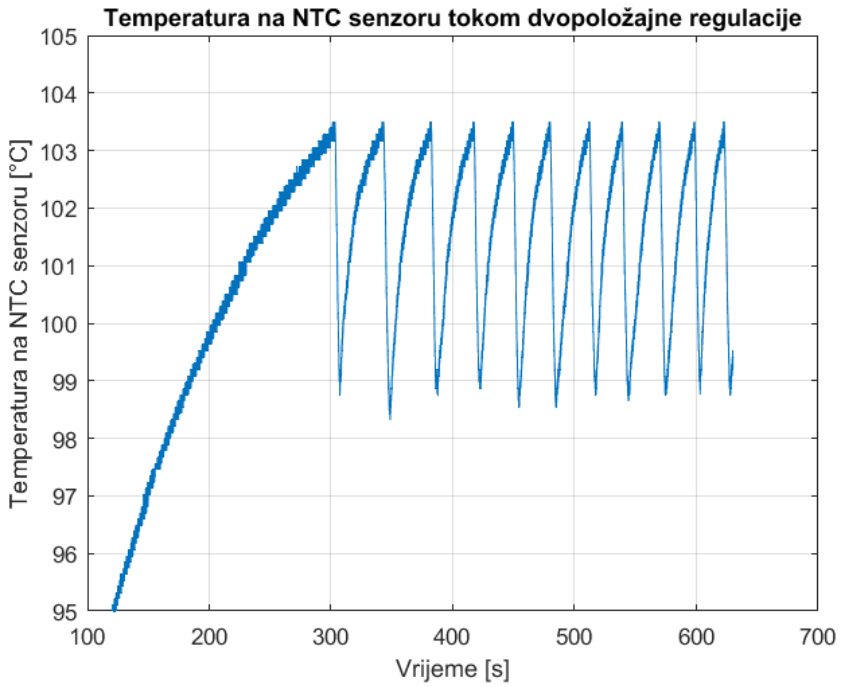
Kada se sistem priključi na izvor napajanje, pušten je dalje da radi, nakon čega započinje dvopoložajna regulacija temperature termičkog sistema na slici 4.2. Prikupljeni podaci su prikazani na slikama 5.13 i 5.15.



Slika 5.13: Napon na NTC-u tokom dvopoložajne regulacije



Slika 5.14: Temperatura na NTC- u tokom dvopoložajne regulacije



Slika 5.15: Temperatura na NTC- u tokom dvopoložajne regulacije (približeno)

5.3 Zaključak

Usporedbom rezulata ekspiremenata i očekivanih rezultata možemo doći do zaključka da se mogu primjetiti odstupanja. Zbog greške prilikom unosa parametara u EasySoft, regulacija nije vršena na željenom opsegu temperature. Kako je dvopoložajna regulacija vršena na predotporniku, uzimala se u obzir njegove vrijednosti pada napona na željenoj temperari, pa se prilikom pretvorbe u napon na NTC senzoru pomakao opseg temperature na kojoj se vršila regulacija. Bez obzira na sve može se reći da se ovaj projektni zadatak pokazao uspješnim. Na grafiku se može vidjeti odnos zagrijavanja i hlađenja sistema. Kako je NTC senzor bio više približen tački hlađenja, u odnosu na zagrijavanje i kako je ventilator efikasan i kvalitetan, primjetno je uočiti da se sistem sporije zagrijava nego hladi.

6. Zaključak

Dvopoziciona regulacija predstavlja efikasan i jednostavan način upravljanja promjenljivim veličinama u tehničkim sistemima, s ciljem održavanja regulisane varijable unutar unaprijed definisanog opsega. Ovaj vid regulacije se posebno ističe kod tzv. ”tromihšistema, kao što su termički sistemi, gdje brzina odziva nije presudna, ali je stabilnost i robusnost sistema izuzetno važna.
Prije praktične primjene regulacije uz pomoć PLC (Programmable Logic Controller) uređaja, bilo je potrebno izvršiti detaljno upoznavanje sa samim sistemom upravljanja, njegovim komponentama, kao i sa neophodnim alatima i tehnologijama koje omogućavaju efikasnu implementaciju regulacione logike. U sklopu pripreme izvršena je analiza električnog kruga u kojem je snimana karakteristika NTC (Negative Temperature Coefficient) temperaturnog senzora. Ova karakteristika je poslužila kao osnov za formiranje ulaznog signala na osnovu kojeg se reguliše sistem.
Pored eksperimentalnog snimanja karakteristike senzora, izrađeni su i odgovarajući ladder dijagrami koji implementiraju dvopozicionu logiku u PLC okruženju. Korištenjem dobijenih podataka iz eksperimenta omogućena je simulacija stvarnog ponašanja sistema i njegovo poređenje sa stvarnim fizičkim modelom. Sam sistem regulacije realizovan je pomoću ventilatora koji je aktiviran kada temperatura pređe određeni prag, te deaktiviran kada se temperatura vrati ispod donje granice histereze – klasični primjer dvopoložajne regulacije.
Kroz analizu prikupljenih podataka i generisanih grafikona uočeno je da dvopoložajna regulacija daje stabilne i pouzdane rezultate. Međutim, primijećene su manje oscilacije temperature oko zadatog opsega, što je očekivana posljedica prirode ove regulacije. Uspostavljanje idealne tačke preklapanja između uključenja i isključenja je otežano zbog histerezne osobine regulacije, kao i zbog ograničene preciznosti NTC senzora. NTC senzori imaju nelinearnu karakteristiku i njihova tačnost zavisi od temperature i konkretne aproksimacije koja se koristi u obradi podataka. Dodatno, kao i kod svih realnih sistema, greške mjerenja, vremenska kašnjenja, te fizičke karakteristike komponenti (kao što su inercija ventilatora i termalne mase) utiču na ponašanje sistema.
Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da dvopoložajna regulacija, iako jednostavna, može biti vrlo efikasna za upravljanje sporo promjenjivim veličinama poput temperature. Njena glavna prednost je jednostavnost implementacije, niska cijena i robustnost, što je čini pogodnom kako za primjenu u svakodnevnim uređajima (npr. termostatima, bojlerima), tako i u industrijskim aplikacijama gdje je potrebno održavanje osnovnih uslova rada bez komplikovanih metoda upravljanja.

Literatura

[1] Temperature Control With Thermistor and On-Off Controller. National Instruments. Available: https://www.ni.com/en-us/support/documentation/supplemental/06/temperature-control-with-thermistor.html.

[2] D. M. Considine, *Process Instruments and Controls Handbook*, McGraw-Hill, 1993. (Chapter: On-Off Control Systems)

[3] E. Hughes, *Electrical and Electronic Technology*, Pearson Education, 2016. (Chapter: Temperature Control)

[4] MCC DAQ with MATLAB: Temperature Monitoring Example. Measurement Computing Corporation. Available: https://www.mccdaq.com/matlab.aspx

[5] J. G. Ziegler, N. B. Nichols, ”Optimum Settings for Automatic Controllers”, *ASME Transactions*, 1942. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/5382823

[6] Electronics Tutorials - Introduction to Transistors

[7] Electronics Tutorials - MOSFET Transistors

[8] EEP - What is an IGBT?

[9] Electronics Tutorials - The Relay

[10] ElProCus - Solid State Relay

[11] Electronics Notes - Reed Relay

[12] Electronics Tutorials - Digital Logic Gates

[13] SparkFun - Digital Logic

[14] Automation.com - Overview of PLC Systems

[15] Siemens - PLC Overview

[16] Rockwell Automation - Allen-Bradley PLC

[17] Digitalna elektronika - Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

[18] Predavanja PLC za BAU

[19] Konstrukcija PLC-a - Automatika.rs

[20] Eaton, *EasySoft Pro Software Manual*, Eaton Industries GmbH, 2020. Dostupno na: https://www.eaton.com/.../easysoft.html

[21] John W. Webb i Ronald A. Reis, *Programmable Logic Controllers: Principles and Applications*, Prentice Hall, 2013. Dostupno na: https://archive.org/details/programmablelogi0000webb

[22] Hughes, T., *Programmable Logic Controllers*, Newnes, 2011. Dostupno na: https://archive.org/details/programmablecont0000hugh

[23] Bolton, W., *Programmable Logic Controllers*, 6th ed., Newnes, 2015. Dostupno na: https://www.perlego.com/.../programmable-logic-controllers-pdf

[24] M. Groover, *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*, Pearson, 2016. Dostupno na: https://archive.org/details/automationproduc0000groo_t4w3

[25] K. D. Wise, "Integrated Sensors, MEMS, and Microsystems: Reflections on a Fantastic Voyage,"*Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 136, no. 1, pp. 39-50, 2007.

[26] Materijal sa laboratorijskih vježbi, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2025.

[27] National Instruments, *What is Data Acquisition?*, 2023. Dostupno na: https://www.ni.com/en-us/innovations/data-acquisition.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[28] Measurement Computing Corporation, *Understanding Resolution and Sampling Rate in DAQ*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/Resolution-and-Sampling-Rate, pristupljeno 24. 5. 2025.

[29] National Instruments, *Digital I/O in DAQ*, 2023. Dostupno na: https://www.ni.com/en-us/innovations/digital-io.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[30] Measurement Computing Corporation, *DAQ Hardware Interfaces*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/DAQ-Hardware.aspx, pristupljeno 24. 5. 2025.

[31] National Instruments, *DAQ Software Tools*, 2023. Dostupno na: https://www.ni.com/en-us/shop/data-acquisition/software.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[32] Measurement Computing Corporation, *Software Support*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/Software.aspx, pristupljeno 24. 5. 2025.

[33] Measurement Computing Corporation, *DAQ Hardware Overview*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/DAQ-Hardware.aspx, pristupljeno 24. 5. 2025.

[34] Measurement Computing Corporation, *USB DAQ Devices*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/usb-data-acquisition.aspx, pristupljeno 24. 5. 2025.

[35] Measurement Computing Corporation, *Digital I/O and Counter Features*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/solutions/digital-io.aspx, pristupljeno 24. 5. 2025.

[36] Measurement Computing Corporation, *Python Support for MCC DAQ Devices*, 2024. Dostupno na: https://www.mccdaq.com/pdfs/manuals/Python_Library.pdf, pristupljeno 24. 5. 2025.

[37] Rockwell Automation, *What is a PLC?*, 2024. Dostupno na: https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[38] International Electrotechnical Commission, *IEC 61131-3 Standard - Programmable Controllers*, 2013. Dostupno na: https://webstore.iec.ch/publication/6025, pristupljeno 24. 5. 2025.

[39] Siemens AG, *Introduction to PLCs and their Functions*, 2023. Dostupno na: https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/plc.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[40] Mitsubishi Electric, *PLC Applications in Industry*, 2023. Dostupno na: https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/plc/index.html, pristupljeno 24. 5. 2025.

[41] Automation World, *The Future of PLCs: IoT and Edge Computing*, 2024. Dostupno na: https://www.automationworld.com/products/control/article/21147318/the-future-of-plcs-iot-and-edge-computing, pristupljeno 24. 5. 2025.